

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М300-АРНТ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: 1.1

Москва

Дата: 14.01.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство микропроцессорное автоматического регулирования напряжения силового трансформатора типа «ЮНИТ-М300-АРНТ» (именуемое в дальнейшем «устройство») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначению и обслуживанию, а также необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров.

До включения устройства в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

Надежность и долговечность устройства обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Конструктивное исполнение	8
1.4 Функциональный состав	9
1.5 Организация обмена информацией	14
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	15
1.7 Маркировка и пломбирование	15
1.8 Упаковка	15
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	16
2.1 Общие сведения	16
2.2 Контроль привода РПН	18
2.3 Автоматическое регулирование	24
2.4 Блокировки управление приводом РПН	27
2.5 Контроль текущего положения РПН	30
2.6 Регулирование напряжения параллельно работающих трансформаторов	33
2.7 Сигнализация	36
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	38
3.1 Эксплуатационные ограничения	38
3.2 Подготовка устройства к использованию	38
3.3 Работа с устройством	38
3.4 Общие рекомендации по выбору параметров функционирования	38
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	40
4.1 Техническое обслуживание устройства	40
4.2 Текущий ремонт	40
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	40
6 УТИЛИЗАЦИЯ	40
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	40
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	41
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВ ТИПА «ЮНИТ-М300-АРНТ»	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	44
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	45
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ I ТИПА	48
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА	50
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	51

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-АРНТ»	53
ПРИЛОЖЕНИЕ И (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УСТРОЙСТВ ВКЛЮЧЕННЫХ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ	62

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

BCD	–	двоично-десятичный код;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АРНТ	–	автоматика регулирования напряжения (авто)трансформатора;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
ВН	–	высшее напряжение;
ДО	–	дочерние общества;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КУ	–	ключ управления;
МУ	–	местное управление;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОП	–	обратная последовательность;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПМ	–	привод моторный / приводной механизм;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РТ	–	реле тока;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СО	–	система охлаждения;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление/телеускорение;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300», именуемого в дальнейшем «Устройство». Технические характеристики конкретного типоразмера устройства подробно описаны в соответствующем РЭ.

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 56947007-33.040.20.318-2022 «Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонаполненного оборудования. Архитектура I типа»;
- СТО 34.01-4.1-018-2025 «Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонаполненного оборудования. Архитектура II типа».

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-АРНТ» предназначено для оперативного и автоматического управления приводом РПН силового трансформатора с номинальным значением стороны высшего напряжения 6-220 кВ с целью поддержания определенного уровня напряжения на шинах подстанции или у потребителя при изменениях режима работы сети. Устройство поддерживает режим регулирования двух трансформаторов, включенных на параллельную работу.

1.1.2 Устройство может применяться для управления приводом устройств РПН двухобмоточных (включая ЛРТ), трехобмоточных трансформаторов, а также двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой.

1.1.3 Устройство предлагается с типовой конфигурацией (для исполнений I и II): в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение А), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Б). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении В, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложении Г.

1.1.4 Устройство «ЮНИТ-М300-АРНТ» разработано для применения в составе шкафов типа ШЭТ 410.02-0, ШЭТ 410.03-0, ШЭТ 410.02-1, ШЭТ 410.03-1, для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный ток, А	1; 5
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство в базовом исполнении предлагается в двух версиях:

- для ПС I и смешанной архитектуры (далее по тексту – исполнение I);
- для ПС II архитектуры (далее по тексту – исполнение II),

1.3.2 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.3 Корпус устройства в типовых конфигурациях предусматривает одно исполнение по ширине, габаритные размеры устройства приведены в приложении Д. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых блоков (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.4 Для устройства типоразмера I предусматривается установка прочих блоков в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021»;
- сопряжения с датчиками интерфейса 4-20 мА типа «A004» или «A108».

1.3.5 Для устройства типоразмера II предусматривается установка прочих блоков в любой из слотов с «М3» по «М5»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.6 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано на рисунках приложения Г.

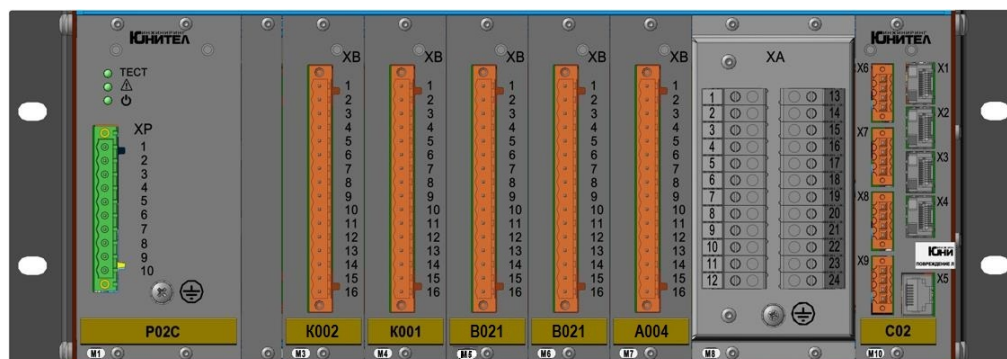


Рисунок 1.1 – Вид устройства ЮНИТ-М314-АРНТ с размещением плат по слотам (для ПС со смешанной или I архитектурой, исполнение I)

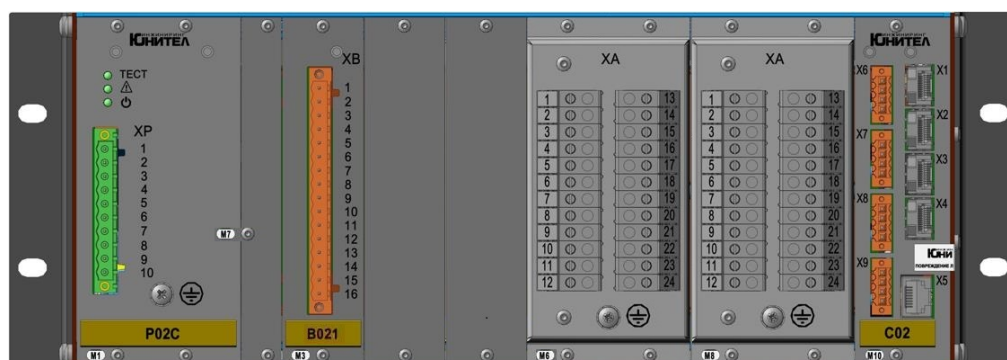


Рисунок 1.2 – Вид устройства ЮНИТ-М314-АРНТ с размещением плат по слотам (для ПС со II архитектурой, исполнение II)

1.3.7 В данном устройстве предусматривается установка измерительного блока типа «M046» устройства M314 в слоты «M08», «M09». В исполнении II дополнительно предусматривается установка измерительного блока типа «M030» в слоты «M06», «M07». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к измерительному блоку в составе устройства показано на рисунках приложения В.

1.3.8 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления, блоков сопряжения и измерительных блоков приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Е.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-АРНТ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Управление приводом РПН (ручное регулирование напряжения, автоматическое поддержание уровня напряжения на шинах или у потребителя, встречное регулирование (коррекция уровня напряжения на шинах у потребителя в зависимости от тока нагрузки), оперативный выбор уровня поддерживаемого напряжения, одновременный контроль двух секций с возможностью автоматического переключения между секциями, групповое регулирование двух параллельно работающих трансформаторов, управление электроприводом импульсными или непрерывными командами, контроль приводного механизма в процессе переключения, блокировки по температуре и уровню масла, блокировки при перегрузках, блокировки по повышению/понижению, несимметрии напряжения, блокировки при обнаружении неисправности привода контроль механического ресурса привода)
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов, выдача отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс счетчиков переключений и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Ж. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Напряжение фазы А (междуфазное АВ) секции 1	1	U1	-
Напряжение фазы В (междуфазное ВС) секции 2	2	U2	-
Напряжение фазы С («разомкнутого треугольника») секции 1	3	U3	-
Напряжение фазы А (междуфазное АВ) секции 2	4	U4	-
Напряжение фазы В (междуфазное ВС) секции 2	5	U5	-
Напряжение фазы С («разомкнутого треугольника») секции 2	6	U6	-
Ток фазы вводного выключателя 1 секции	7	I1	-
Ток фазы секционного выключателя 1 секции	8	I2	-
Ток фазы вводного выключателя 2 секции	9	I3	-
Ток фазы секционного выключателя 2 секции	10	I4	-
Ток фазы стороны трансформатора с РПН (только для исполнения II)	11	I5	-
Токовая петля 1 логометра РПН (только для исполнения I)	12	I6	-
Токовая петля 2 логометра РПН параллельно работающего тр-ра (только для исполнения I)	13	I7	-
Вычисленное напряжение фазы А секции 1	14	U7	-
Вычисленное напряжение фазы В секции 1	15	U8	-
Вычисленное напряжение фазы С секции 1	16	U9	-
Вычисленное междуфазное напряжение АВ секции 1	17	U10	-
Вычисленное междуфазное напряжение ВС секции 1	18	U11	-
Вычисленное междуфазное напряжение СА секции 1	19	U12	-

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, авто-

матики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Ж.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП измерительных блоков, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, блоков дискретных входов, блоков дискретного управления, вспомогательных блоков;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая

ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.10.11 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на блоке центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 28 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 В рабочем режиме устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междофазных напряжений, симметричных составляющих величин), необходимые для функционирования алгоритмов в составе устройства.

2.1.2 Далее по тексту данного документа для параметров, значения которых указываются в относительных единицах (о.е.), базовыми величинами являются соответствующие значения номинальных параметров сети (приведены в таблице 2.1).

Таблица 2.1 – Номинальные параметры сети

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Схема подключения вторичных обмоток ТН 1 секции (Подкл. ЦН ТН1)	Подкл. ЦН ТН1		–	–
Схема подключения вторичных обмоток ТН 2 секции (Подкл. ЦН ТН2)	Подкл. ЦН ТН2		–	–
Измеряемая фаза тока вводного выключателя 1 секции (Фаза тока I _{вв1})	Фаза тока I _{вв1}		–	–
Измеряемая фаза тока секционного выключателя 1 секции (Фаза тока I _{св1})	Фаза тока I _{св1}		–	–
Измеряемая фаза тока вводного выключателя 2 секции (Фаза тока I _{вв2})	Фаза тока I _{вв2}		–	–
Измеряемая фаза тока секционного выключателя 2 секции (Фаза тока I _{св2})	Фаза тока I _{св2}		–	–
Номинальное напряжение 1 секции (U _{ном 1с})	U _{ном 1с}	100,00...999999,99	В	0,01
Номинальное напряжение 2 секции (U _{ном 2с})	U _{ном 2с}	100,00...999999,99	В	0,01
Номинальный ток ввода 1 секции (I _{ном вв1})	I _{ном вв1}	1,00...99999,99	А	0,01
Номинальный ток ввода 2 секции (I _{ном вв2})	I _{ном вв2}	1,00...99999,99	А	0,01
Номинальный ток обмотки трансформатора с РПН (I _{ном РПН})	I _{ном РПН}	1,00...99999,99	А	0,01
Активное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации (R _{линии 1секции})	R _{линии 1секции}	0,00...99999,99	Ом	0,01
Реактивное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации (X _{линии 1секции})	X _{линии 1секции}	0,00...99999,99	Ом	0,01
Активное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации (R _{линии 2секции})	R _{линии 2секции}	0,00...99999,99	Ом	0,01

Реактивное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации (Хлинии 2секции)	Хлинии 2секции	0,00...99999,99	Ом	0,01
--	----------------	-----------------	----	------

2.1.3 На рисунках 2.1, 2.2 показаны варианты подключения аналоговых цепей устройства для различных видов силовых трансформаторов.

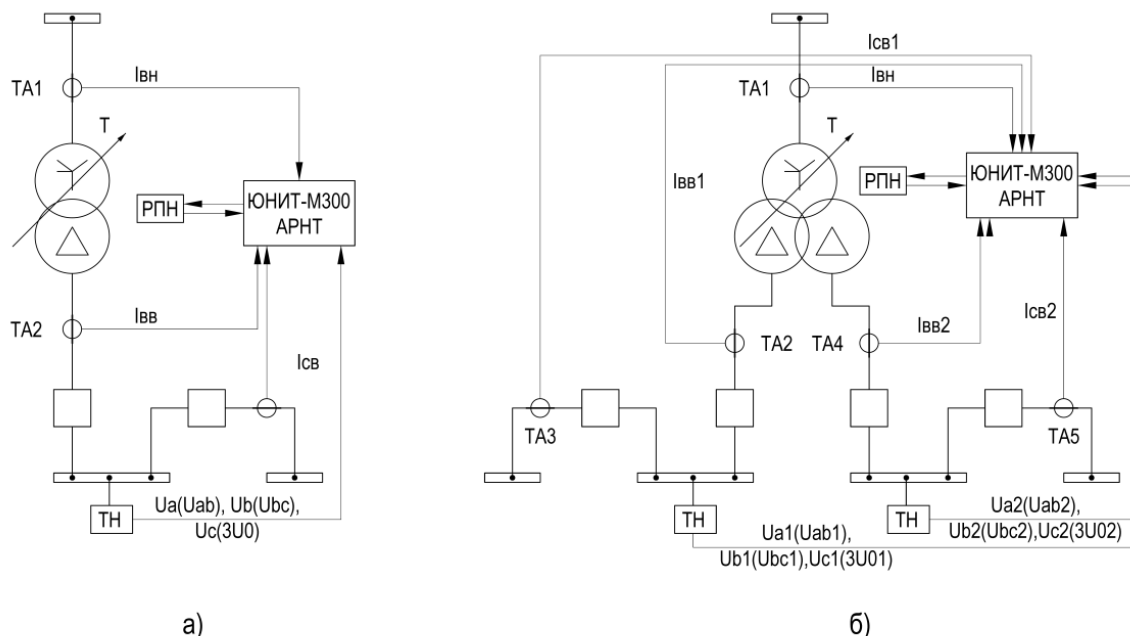


Рисунок 2.1 – Подключение аналоговых цепей устройства для схемы с двухобмоточным трансформатором (а) и для трансформатора с расщепленной обмоткой низкого напряжения (б)

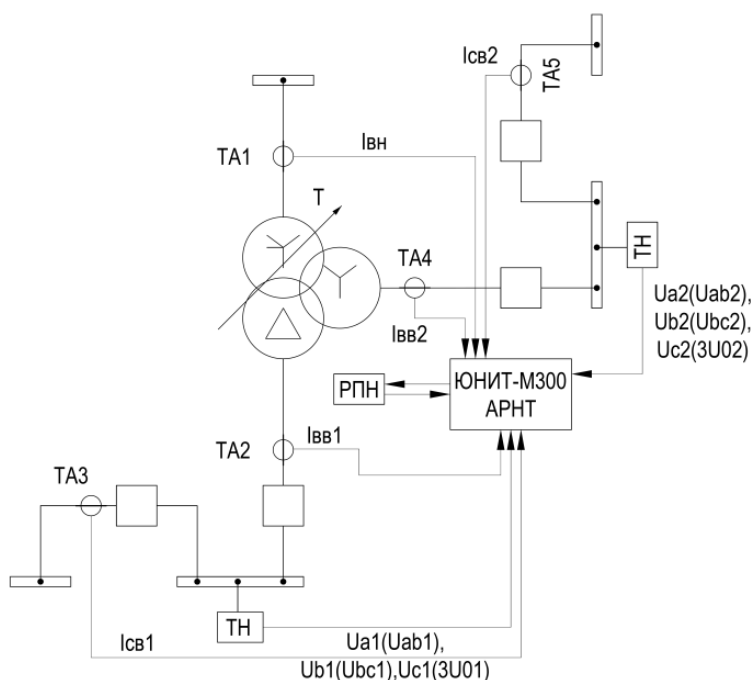


Рисунок 2.2 – Подключение аналоговых цепей устройства для схемы с трехобмоточным трансформатором



Для первичной схемы, приведенной на рисунке 2.1 (а), подключение вторичных цепей напряжения от ТН секции, питаемой смежным трансформатором к аналоговым входам устройства, предназначенных для подключения цепей напряжения ТН2 является ошибочным и приведет к неправильному функционированию алгоритмов устройства.

2.1.4 Устройство предполагает два вида режимов управления приводом РПН:

- ручной режим управления: оперативное управление посредством функциональных клавиш ИЧМ, внешних ключей оперативного управления, команд АСУ;
- автоматический режим управления: устройство автоматически поддерживает требуемый уровень напряжения в определенном диапазоне.

2.1.5 Устройство может формировать импульсные и непрерывные команды управления приводом. Для импульсного режима схема привода должна иметь возможность формирования сигнала «Переключение». В этом случае команда управления от устройства удерживается на определенное время, определяемое уставкой таймера «t3» (см. пп.2.2.2.2) после того, как привод начал цикл переключения.

2.1.6 В непрерывном режиме выдачи команд возможны два варианта работы устройства:

- в ручном режиме длительность команды управления (задаваемая уставкой) должна быть больше продолжительности переключения;
- в автоматическом режиме управления команда управления удерживается до возвращения напряжения в зону нечувствительности.

2.1.7 Функцию управления приводом можно условно разделить на несколько узлов (далее по тексту - функций):

- контроль привода РПН;
- автоматическое регулирование;
- блокировка управления приводом;
- контроль текущего положения РПН;
- регулирование параллельно работающих трансформаторов;
- сигнализация.

2.1.8 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Ж.1 приложения Ж.

2.1.9 Оперативный вывод из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.2 Контроль привода РПН

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Данный блок логики отвечает за:

- формирование команд на привод (п. 2.2.2);
- контроль привода в процессе переключения (п. 2.2.3);
- формирование команд автоматического управления (п. 2.2.4);
- счетчик переключений и контроль выработанного ресурса (п. 2.2.5).

2.2.1.2 В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки блока логики контроля привода РПН.

Таблица 2.2 – Параметры для настройки блока логики контроля привода РПН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Источник сигнала положения РПН (Датчик_РПН)	Датчик_РПН		–	–
Первоначальное значение счетчика положений РПН (Нач_полож_РПН)	Нач_полож_РПН	1...40	–	1
Номер крайнего нижнего положения РПН (Мин_положение_РПН)	Мин_положение_РПН	1...40	–	1
Номер крайнего верхнего положения РПН (Макс_положение_РПН)	Макс_положение_РПН	1...40	–	1
Направление счета положений (Направление_счета)	Направление_счета		–	–

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Сигнал токовой петли, соответствующий крайнему нижнему положению РПН (I _{мин_ТП_РПН})	I _{мин_ТП_РПН}	0...4000	мкА	1
Сигнал токовой петли, соответствующий крайнему верхнему положению РПН (I _{макс_ТП_РПН})	I _{макс_ТП_РПН}	5000...20000	мкА	1
Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды прибавить (Верхн_разреш_полож)	Верхн_разреш_полож	1...40	–	1
Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды убавить (Нижн_разреш_полож)	Нижн_разреш_полож	1...40	–	1
Промежуточное 1 положение РПН (Промежут_1_полож)	Промежут_1_полож	0...40	–	1
Промежуточное 2 положение РПН (Промежут_2_полож)	Промежут_2_полож	0...40	–	1
Промежуточное 3 положение РПН (Промежут_3_полож)	Промежут_3_полож	0...40	–	1
Промежуточное 4 положение РПН (Промежут_4_полож)	Промежут_4_полож	0...40	–	1
Промежуточное 5 положение РПН (Промежут_5_полож)	Промежут_5_полож	0...40	–	1
Центр зоны нечувствительности (U _{под})	U _{под}	0,85...1,45	о.е.	0,01
Ширина зоны нечувствительности (dU _{под})	dU _{под}	0,01...0,20	о.е.	0,01
Уровень напряжения, при превышении которого автоматические команды на снижение формируются с ускоренной выдержкой времени ТЗ (U _{сраб})	U _{сраб}	1,00...2,00	о.е.	0,01
Величина тока перегрузки РПН (I _{рпн>блк})	I _{рпн>блк}	1,00...2,00	о.е.	0,01
Блокировка от контролируемой секции (БлкКонтрСекц)	БлкКонтрСекц	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Величина тока перегрузки для запрета авторегулирования на повышение (I _{>блк})	I _{>блк}	1,000...2,000	о.е.	0,001
Величина напряжения НП для запрета авторегулирования на повышение (3U _{0блк})	3U _{0блк}	0,00...2,00	о.е.	0,01
Величина напряжения ОП для запрета авторегулирования (U _{2блк})	U _{2блк}	0,00...2,00	о.е.	0,01
Величина максимального напряжения для запрета авторегулирования на повышение (U _{блк})	U _{блк}	1,00...2,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Величина минимального напряжения для запрета авторегулирования (U«блк»)	U«блк	0,00...1,00	о.е.	0,01
Время задержки срабатывания на выдачу первой команды в автоматическом режиме (T1)	T1	1000...200000	мс	1
Время задержки срабатывания на выдачу второй и последующих команд в автоматическом режиме (T2)	T2	100...200000	мс	1
Время задержки выдачи ускоренной команды убавить при значительном повышении напряжения в автоматическом режиме (T3)	T3	100...10000	мс	1
Выдержка времени снятия команды управления после появления сигнала переключения привода (Tвозвр)	Tвозвр	0...10000	мс	1
Максимальное время реакции привода РПН на команду управления (Tпуск)	Tпуск	100...10000	мс	1
Максимальное время одного переключения привода РПН (Tперекл)	Tперекл	100...100000	мс	1
Режим команды на отключение питания ПМ при самопроизвольном переключении (Режим_откл_ПМ)	Режим_откл_ПМ		–	–
Ресурс привода РПН по количеству операций переключения (Ресурс_переключений)	Ресурс_переключений	1...1000000	–	1
Начальное значение счетчика переключений привода РПН (Нач_знач_счетчика)	Нач_знач_счетчика	1...1000000	–	1
Метод параллельного регулирования (Метод_парал_рег)	Метод_парал_рег		–	–
Контроль рассогласования приводов РПН трансформаторов в режиме параллельного регулирования (Контроль_рассогл)	Контроль_рассогл	Внешний сигнал Сигналы положений приводов РПН	–	–
Источник данных о положении РПН параллельного трансформатора (Датчик_парал_РПН)	Датчик_парал_РПН	Токовая петля 4(0)-20мА GOOSE BCD-код	–	–
Максимально допустимый разбег приводов РПН при параллельном регулировании трансформаторов (Макс_разбег_РПН)	Макс_разбег_РПН	0...40	–	1
Время переключения РПН трансформаторов при параллельном регулировании (Tпарал_перекл)	Tпарал_перекл	100...100000	мс	1

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Номер крайнего нижнего положения РПН параллельного трансформатора (Мин_полож_пар_РПН)	Мин_полож_пар_РПН	1...40	–	1
Номер крайнего верхнего положения РПН параллельного трансформатора (Макс_полож_пар_РПН)	Макс_полож_пар_РПН	1...40	–	1
Сигнал токовой петли, соответствующий крайнему нижнему положению РПН параллельного трансформатора (Iмин_ТП_парал_РПН)	Iмин_ТП_парал_РПН	0...4000	мкА	1
Сигнал токовой петли, соответствующий крайнему верхнему положению РПН параллельного трансформатора (Iмакс_ТП_парал_РПН)	Iмакс_ТП_парал_РПН	5000...20000	мкА	1
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)	Тсигн	1...100000	мс	1
Контроль положения блока испытательного №1 (Контроль_БИ_1)	Контроль_БИ_1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №2 (Контроль_БИ_2)	Контроль_БИ_2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №3 (Контроль_БИ_3)	Контроль_БИ_3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №4 (Контроль_БИ_4)	Контроль_БИ_4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №5 (Контроль_БИ_5)	Контроль_БИ_5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №6 (Контроль_БИ_6)	Контроль_БИ_6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №7 (Контроль_БИ_7)	Контроль_БИ_7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения двери (Контроль_двери)	Контроль_двери	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль оперативного тока технологической сигнализации (Контроль_опер_тока)	Контроль_опер_тока	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.2.2 Формирование команд на привод

2.2.2.1 В зависимости от выбранного режима работы устройство может формировать три вида команд управления на привод:

- оперативные;
- автоматические;

- от устройства регулирования трансформатора, включенного на параллельную работу.

2.2.2.2 Оперативные команды управления имеют взаимную блокировку команд «Прибавить» и «Убавить». Таймер «t3» (см. рисунок 2.3) ограничивает длительность команды управления, в импульсном режиме сбрасывает команду после появления сигнала «Идет переключение». В непрерывном режиме управления уставка данного таймера должна быть достаточной, чтобы привод гарантировано начал переключение.

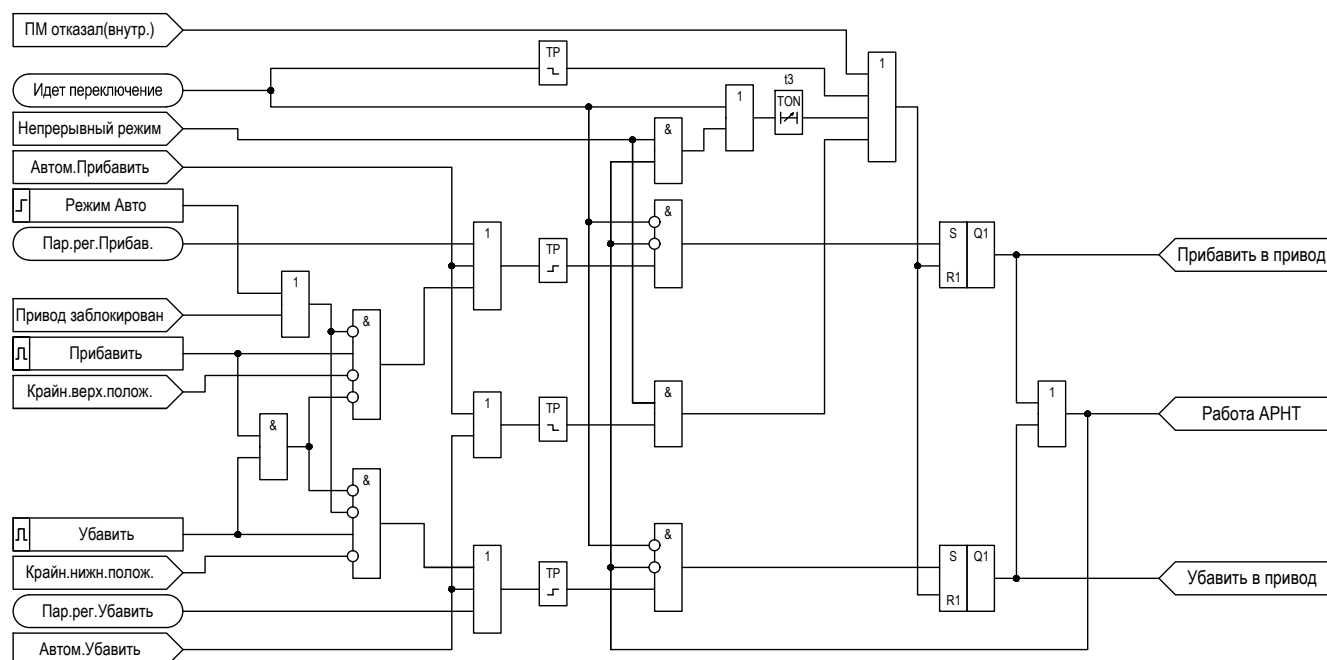


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики выдачи команд управления на привод

2.2.3 Контроль привода в процессе переключения

2.2.3.1 Функциональная схема логики контроля привода приведена на рисунке 2.4.

2.2.3.2 Кроме таймера «t3» в логике устройства предусмотрен ряд таймеров, используемых для управления приводом и для его диагностики в процессе переключения в случае импульсного режима выдачи команд:

- таймер «t1» (время реакции привода на команду управления) – при отсутствии переключения в течение выдержки времени таймера «t1» формируется сигнал «ПМ не пошел»;
- таймер «t2» (максимальная продолжительность переключения) – при удержании сигнала «Идет переключение» в течение выдержки времени таймера «t2» устройство формирует сигнал «ПМ застрял».

2.2.3.3 При отсутствии команд управления и появлении сигнала «Идет переключение» устройство формирует сигнал «ПМ побежал». При возникновении данной ситуации, устройство ожидает завершения переключения и формирует сигнал «Отключить автомат РПН».

2.2.3.4 Программный переключатель SGF2 определяет время воздействия на дистанционный расцепитель автоматического выключателя привода:

- непрерывном;
- в течение 1 с.

2.2.3.5 Выбор режима выдачи управляющих команд (Импульсный/Непрерывный) осуществляется программным переключателем SGF1.

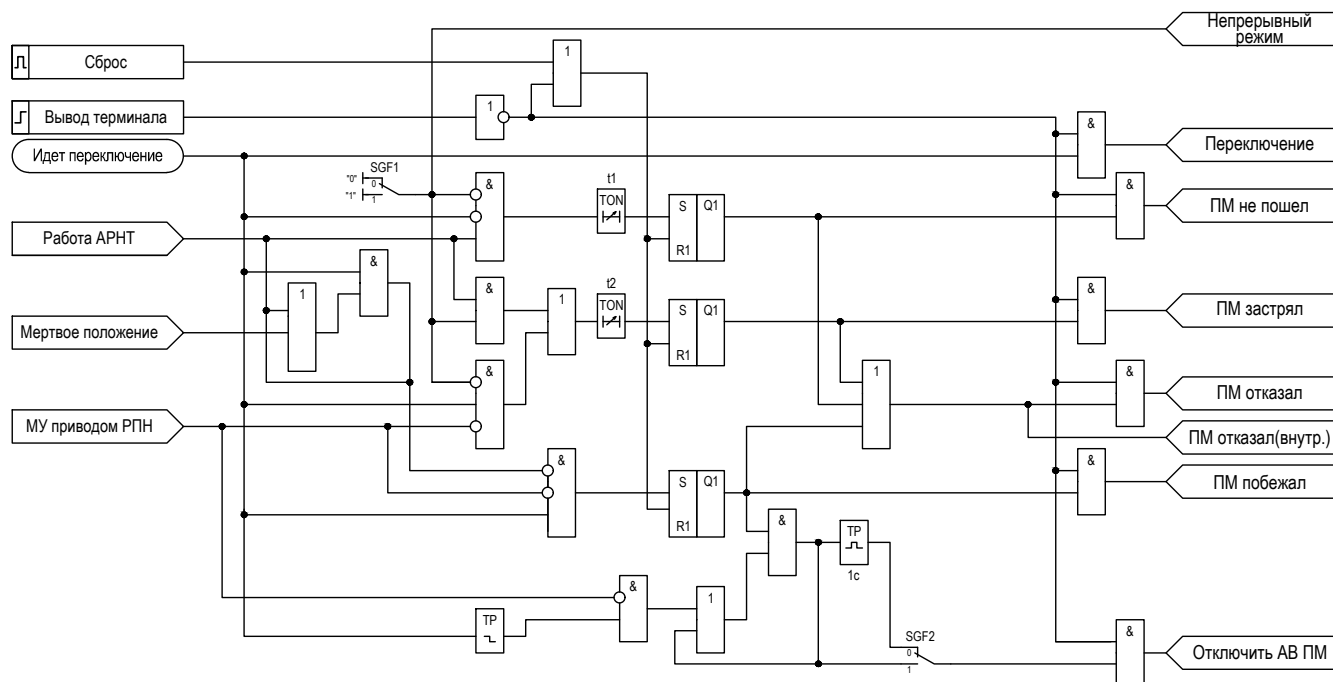


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики контроля привода

2.2.4 Формирование команд автоматического управления

2.2.4.1 В режиме автоматического регулирования устройство непрерывно отслеживает уровень напряжения на регулируемой секции (см. раздел 2.3). При выходе напряжения за пределы «Зоны нечувствительности» устройство с определенными выдержками времени формирует сигналы управления приводом (см. рисунок 2.5).

2.2.4.2 Используются следующие выдержки времени:

- задержка на выдачу первой автоматической команды (уставка таймера «Т1») «Прибавить» или «Убавить» при выходе значения напряжения регулируемой секции за пределы зоны нечувствительности;
- задержка на выдачу повторной автоматической команды (уставка таймера «Т2») «Прибавить» или «Убавить»; вторая и все последующие команды выдаются с данной задержкой до возврата напряжения в пределы зоны нечувствительности;
- задержка на выдачу команды «Убавить» (уставка таймера «Т3») при значительном увеличении напряжения. При перенапряжении на регулируемой секции первая и все последующие автоматические команды «Убавить» выдаются с данной выдержкой времени.

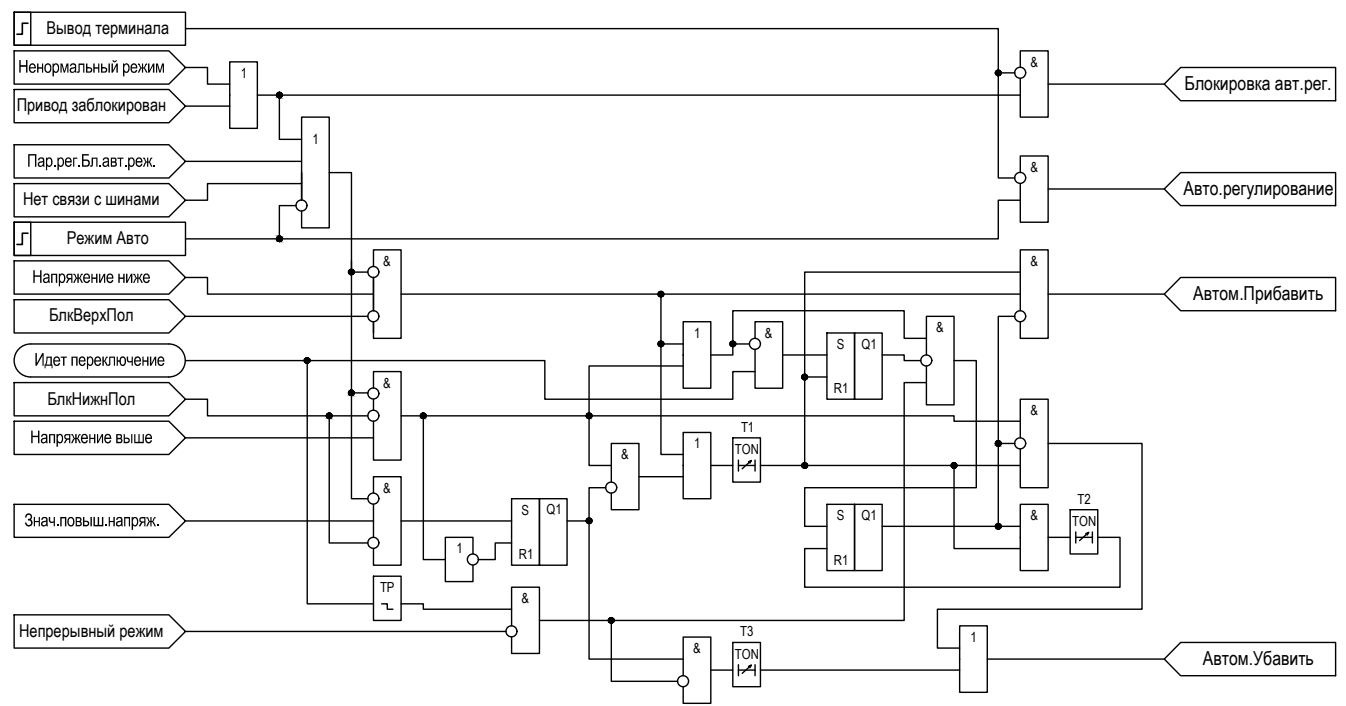


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики формирования автоматических команд управления

2.2.5 Счетчик переключений и контроль выработанного ресурса

2.2.5.1 В устройстве предусмотрен контроль выработанного ресурса. При каждом переключении значение счетчика переключений сравнивается с уставкой «Максимальное количество операций переключения». При превышении уставки формируется сигнал превышения максимального количества переключений. Имеется возможность сбросить значение счетчика переключений через виртуальный ключ. Также имеется возможность задать уставкой начальное значение счетчика.

2.2.5.2 Алгоритм работы счетчика переключений и контроля выработанного ресурса выполнен в соответствии с рисунком 2.6.

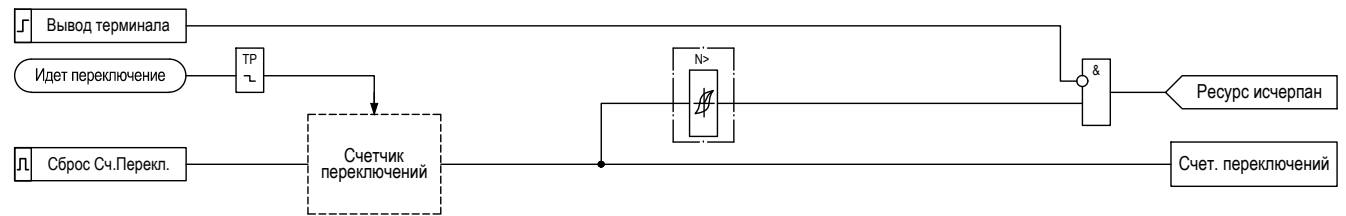


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики формирования автоматических команд управления

2.3 Автоматическое регулирование

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 В режиме автоматического регулирования устройство автоматически формирует команды управления приводом с целью поддержания уровня напряжения в заданном диапазоне.

2.3.1.2 В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки блока автоматического регулирования.

Таблица 2.3 – Параметры для настройки блока автоматического регулирования

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Центр зоны нечувствительности (Упод)	Упод	0,85 ... 1,45	о.е.	0,01
Ширина зоны нечувствительности (dУпод)	dУпод	0,01 ... 0,20	о.е.	0,01

Продолжение таблицы 2.3

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Максимальное напряжение выше которого выдача команды «убавить» от автоматики происходит с ускоренной выдержкой времени ТЗ ($U >> \text{сраб}$)	$U >> \text{сраб}$	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Активное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации ($R_{\text{линии1секции}}$)	$R_{\text{линии1секции}}$	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Реактивное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации ($X_{\text{линии1секции}}$)	$X_{\text{линии1секции}}$	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Активное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации ($R_{\text{линии2секции}}$)	$R_{\text{линии2секции}}$	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Реактивное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации ($X_{\text{линии2секции}}$)	$X_{\text{линии2секции}}$	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01

2.3.2 Выбор регулируемой секции

2.3.2.1 Устройство РПН, установленное на стороне ВН трехобмоточного трансформатора (см. рис. 2.2) или трансформатора с расщепленной обмоткой НН (см. рис. 2.1, б), одновременно воздействует на уровень напряжения на двух подключенных к трансформатору секциях. В данном случае одна из секций определяется как регулируемая, другая – как контролируемая.

2.3.2.2 Устройство в автоматическом режиме осуществляет регулирование по уровню напряжения на регулируемой секции. На контролируемой секции, соответственно, проверяется отсутствие условий блокировки автоматического регулирования.

2.3.2.3 В устройстве предусмотрен следующий механизм определения регулируемой и контролируемой секции. Предусмотрено два режима (определяется состоянием виртуального ключа «Ввод автоматического выбора регулируемой секции»):

- автоматический;
- оперативный.

2.3.2.4 В автоматическом режиме выбор регулируемой секции осуществляется по состоянию блок-контактов вводных выключателей секций и положению виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». Если подключена только одна из двух секций, она автоматически становится регулируемой. Если подключены обе секции выбор регулируемой секции осуществляется оперативно виртуальным ключом «Ввод режима приоритета по 2 секции». Подключенная секция, которая не является регулируемой, определяется термином – контролируемая. В автоматическом режиме выбор регулируемой секции осуществляется по состоянию блок-контактов вводных выключателей секций и положению виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». Если подключена только одна из двух секций, она автоматически становится регулируемой. Если подключены обе секции выбор регулируемой секции осуществляется оперативно виртуальным ключом «Ввод режима приоритета по 2 секции». Подключенная секция, которая не является регулируемой, является контролируемой.

2.3.2.5 В оперативном режиме выбор регулируемой секции осуществляется с помощью виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». При выведенном состоянии данного виртуального ключа, регулируемой является первая секция, при введенном – вторая секция. Когда регулируемая секция отключается от трансформатора, то формируется сигнал «Нет связи с регулируемыми шинами». Автоматическое регулирование при этом блокируется.

2.3.2.6 Дискретные сигналы «Секция 1 включена», «Секция 1 отключена», «Секция 2 включена», «Секция 2 отключена» могут поступать в логику устройства посредством дискретных входов устройства или GOOSE-сообщения.

2.3.2.7 Алгоритм выбора регулируемой секции выполнен в соответствии с рисунком 2.7.

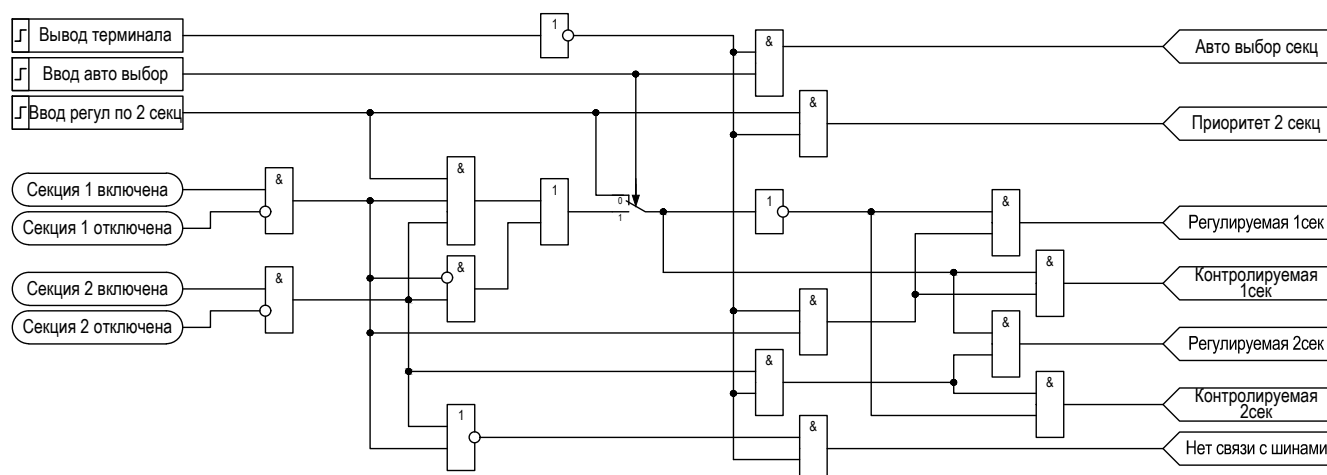


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики выбора регулируемой секции

2.3.3 Зона нечувствительности

2.3.3.1 Требуемый диапазон поддержания напряжения на шинах («Зона нечувствительности») определяется уставками (см. рис. 2.8):

- центр зоны нечувствительности (или напряжение поддержания) «Uпод»;
- ширина зоны нечувствительности «dUпод».



Рисунок 2.8 – Зона нечувствительности

2.3.3.2 Оперативное изменение значения напряжения поддержания в зависимости от суточного графика нагрузки возможно переключением между четырьмя группами уставок.

2.3.3.3 Значение напряжения поддержания может меняться автоматически в зависимости от тока нагрузки в режиме встречного регулирования.

2.3.4 Встречное регулирование

2.3.4.1 Встречное регулирование — регулирование напряжения на шинах удаленного потребителя с учетом расчетного падения напряжения в сети в зависимости от тока нагрузки. Для корректного вычисления величины падения напряжения необходимо соблюдать полярность подводимых к устройству цепей переменного тока.

2.3.4.2 Падение напряжения в распределительной сети определяется по формуле:

$$\Delta \dot{U} = (\dot{I}_{св} - \dot{I}_{вв}) \cdot \dot{Z}_{сети},$$

где $\dot{Z}_{сети}$ — комплексное значение сопротивление сети (линии), определяется по задаваемым параметрам активного и реактивного сопротивления сети, если встречное регулирование не предусматривается, значения данных параметров должны быть равными 0;

$\dot{I}_{вв}$ — комплексное значение тока ввода секции;

$\dot{I}_{св}$ – комплексное значение тока секционного выключателя.

2.3.4.3 Значение напряжения на шинах потребителя определяется по формуле:

$$U_{нотр} = |\dot{U}_{тек} - \Delta \dot{U}|,$$

где $\dot{U}_{тек}$ – комплексное значение напряжения на шинах регулируемой секции.

2.3.5 Процесс автоматического регулирования

2.3.5.1 В автоматическом режиме устройство непрерывно отслеживает уровень напряжения на регулируемой секции. В устройстве предусмотрены специальные ИО, которые при выходе напряжения за пределы зоны нечувствительности формируют следующие сигналы:

- напряжение ниже границы зоны нечувствительности;
- напряжение выше границы зоны нечувствительности;
- напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности.

2.3.5.2 В зависимости от возникающего режима и при отсутствии блокирующих сигналов логика формирования команд в автоматическом режиме регулирования с определенной задержкой формирует сигналы управления приводом.

2.4 Блокировки управление приводом РПН

2.4.1 Общие сведения

2.4.1.1 В зависимости от режима работы сети, температуры, уровня масла в отсеке контактора РПН и состояния привода (отказ, местное управление, крайнее положение и др.) возможны ситуации, когда управление приводом должно быть заблокированным. Для предотвращения возможного повреждения оборудования или возникновения нежелательного режима сети в устройстве предусмотрена функция блокировки управления.

2.4.1.2 В зависимости от возникающей ситуации блокировка действует на команды управления в сторону увеличения напряжения, в сторону снижения или в обоих направлениях.

2.4.1.3 Запрет выдачи команды «Убавить» формируется в следующих случаях:

- крайнее нижнее положение (от концевого выключателя привода);
- допустимое нижнее положение (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2).

2.4.1.4 Запрет выдачи команды «Прибавить» формируется в следующих случаях (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2):

- перегрузка секции;
- высокое напряжение секции;
- низкое напряжение секции;
- повышение напряжения нулевой последовательности на секции;
- повышение напряжения обратной последовательности на секции;
- крайнее верхнее положение (от концевого выключателя привода, см. 2.5.2);
- допустимое верхнее положение (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2).

2.4.1.5 Запрет выдачи обеих команд «Убавить» и «Прибавить» формируется в следующих случаях:

- перегрузка контактора РПН (контроль по стороне ВН);
- снижение температуры масла;
- снижение уровня масла;
- привод в режиме местного управления;
- отказ привода.

2.4.1.6 В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки блокировок управления приводом РПН.

Таблица 2.4 – Параметры для настройки блокировок управления приводом РПН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Блокировка от контролируемой секции (БлкКонтрСекц)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.4

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Допустимый ток перегрузки секции, выше которого запрет на повышение ($I_{вв}>блк$)	$I_{вв}>блк$	1,000 ... 2,000	о.е.	0,001
Верхняя уставка напряжения для блокировки автоматических команд на понижение ($U>>блк$)	$U>>блк$	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Нижняя уставка напряжения блокировки автоматических команд на повышение ($U<<блк$)	$U<<блк$	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01
Максимальное утроенное напряжения нулевой последовательности блокировки автоматических команд на повышение ($3U0блк$)	$3U0блк$	0,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Максимальное напряжение обратной последовательности блокировки автоматических команд на повышение ($U2блк$)	$U2блк$	0,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Ток перегрузки РПН ($I_{рпн}>блк$)	$I_{рпн}>блк$	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01

2.4.2 Контроль режима работы секций

2.4.2.1 Устройство контролирует значение напряжения, уровень несимметрии напряжения, нагрузку на регулируемой и контролируемой (при наличии) секции для блокировки команд управления в автоматическом режиме. Для каждой секции предусмотрены ИО для контроля повышения, снижения напряжения, повышения напряжения обратной и нулевой последовательности, перегрузки секции (см. рис. 2.9).

2.4.2.2 Возможность ввода блокировки автоматических команд управления от ИО контролируемой секции определяется положением программного переключателя SGF1. На рисунке 2.10 приведена схема логики блокировки управления приводом по режиму работы сети.

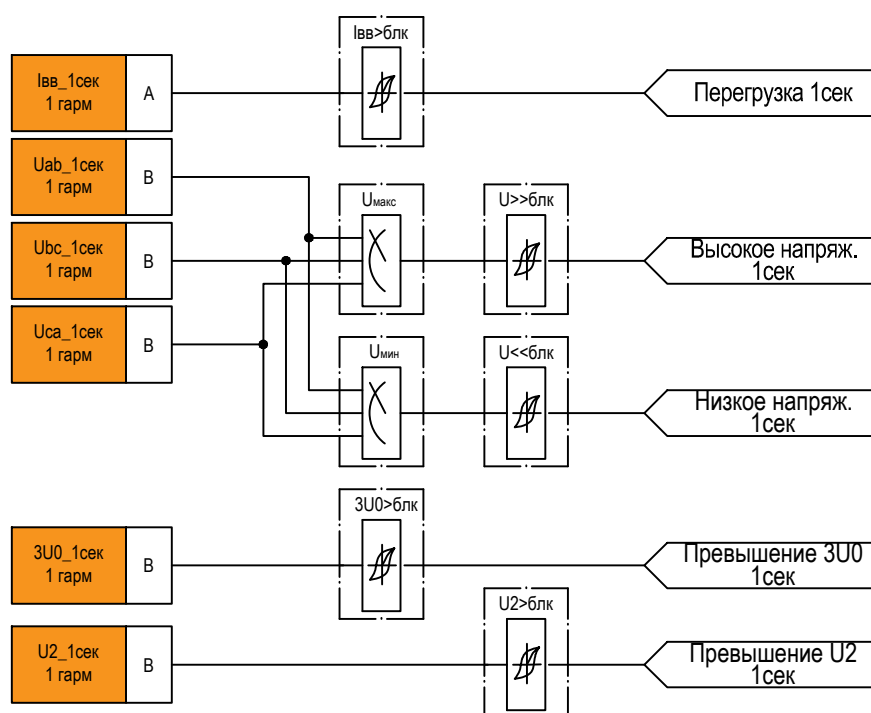


Рисунок 2.9 – Функциональная схема измерительных органов логики формирования сигналов нарушения нормальной работы секций

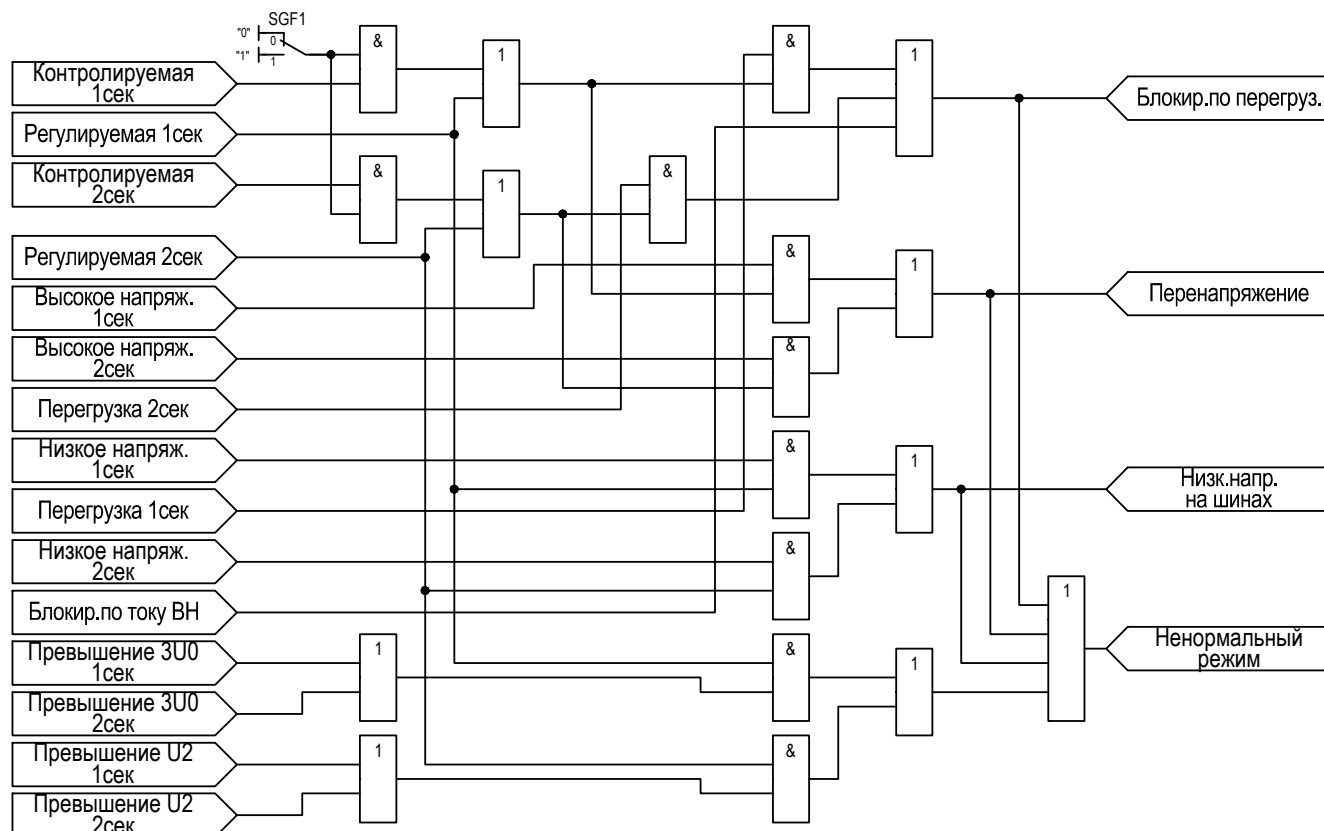


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики блокировки управления приводом по режиму работы сети

2.4.3 Контроль перегрузки по стороне ВН трансформатора

2.4.3.1 Чтобы исключить возможность повреждения контактора РПН при коммутациях высоких значений тока, в устройстве предусмотрена функция запрета регулирования при перегрузке по стороне ВН трансформатора (см. рис. 2.11).

2.4.3.2 Сигнал о перегрузке может поступать в устройство через дискретный вход (для исполнения I) или GOOSE сообщение (для исполнений I и II), или формироваться в устройстве при срабатывании специального ИО тока стороны ВН трансформатора (для исполнения II). При появлении сигнала о перегрузке немедленно формируется сигнал запрета управления приводом во всех режимах управления.

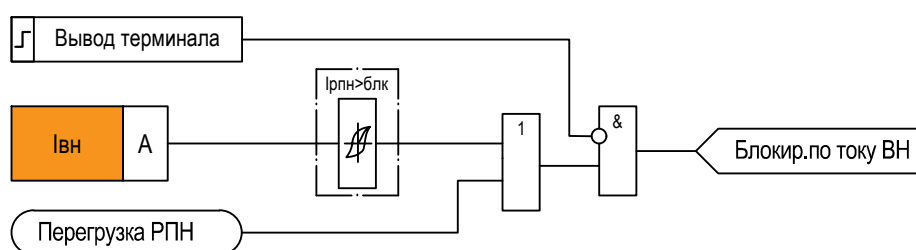


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики контроля тока стороны ВН трансформатора

2.4.4 Запрет управления по температуре масла

2.4.4.1 При низкой ($t < -20 \dots 25$ °С) температуре окружающей среды многократно увеличивается вязкость масла, что затрудняет процесс переключения контактора. При большой вязкости масла может произойти повреждение токоограничивающих элементов в связи с увеличением времени переключения или поломка контактора в связи с увеличением механической нагрузки.

2.4.4.2 Сигнал о снижении температуры масла поступает в устройство от внешнего датчика посредством GOOSE сообщения (исполнение I и II) или дискретный вход (исполнение I). Получив данный сигнал, логика устройства блокирует команды управления приводом.

2.4.5 Запрет управления по концевым выключателям или допустимым крайним положениям

2.4.5.1 Устройство отслеживает положения концевых выключателей привода. При достижении крайнего

верхнего или крайнего нижнего положений формируются соответствующие сигналы «Запрет прибавить» или «Запрет убавить».

2.4.5.2 Кроме того в устройстве предусмотрена возможность ограничения уставками диапазона регулирования в автоматическом режиме. При достижении крайнего верхнего или нижнего допустимого положения при автоматическом регулировании логикой устройства формируются соответствующие сигналы «Запрет прибавить» или «Запрет убавить».

2.4.6 Запрет управления по сигналам неисправности привода и трансформатора

2.4.6.1 Кроме указанных выше сигналов о снижении температуры масла и о достижении приводом крайних положений устройство может контролировать следующие сигналы с привода РПН и с силового трансформатора:

- отключено автоматический выключатель питания привода;
- минимальный уровень масла в отсеке контактора РПН;
- привод в режиме местного управления.

2.4.6.2 Сигналы могут поступать в устройство посредством GOOSE сообщения (исполнение I и II) или дискретный вход (исполнение I). Логикой устройства в процессе переключения может формироваться сигнал «ПМ отказал».

2.4.6.3 Указанные выше сигналы блокируют команды управления приводом во всех режимах управления. Схема выходных цепей функции блокировки управления приводом приведена на рисунке 2.12.

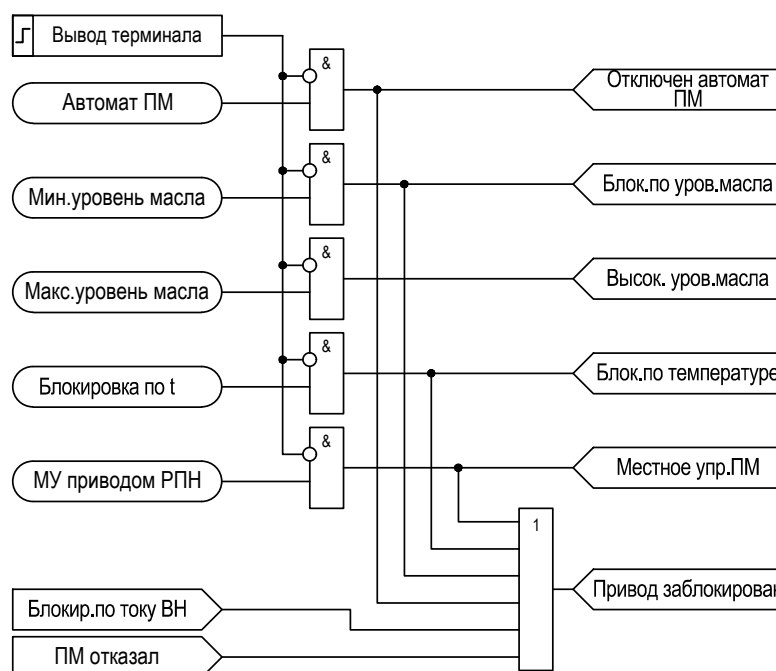


Рисунок 2.12 – Выходные цепи функции блокировки управления приводом

2.5 Контроль текущего положения РПН

2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Диапазон возможных положений привода РПН – 1...40.

2.5.1.2 В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки блока контроля положения РПН.

Таблица 2.5 – Параметры для настройки блока контроля положения РПН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Первоначальное значение счетчика положений РПН (Ннач)	–	1 ... 40	–	1

Продолжение таблицы 2.5

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Направление счета положений (НапрСчN)	SGF2	0 = Прямо 1 = Обратно	–	–
Источник сигнала положения РПН (ТипДатчика)	SGF1	0 = Внутренний счетчик 1 = Токовая петля 4(0)-20 мА 2 = GOOSE	–	–
Сигнал токовой петли, соответствующий конечному положению РПН (IмаМакс)	–	5,00 ... 100,00	мА	0,01
Сигнал токовой петли, соответствующий начальному положению РПН (IмаМин)	–	0,00 ... 4,00	мА	0,01
Конечное положение РПН (МаксN)	TapMax	1 ... 40	–	1
Начальное положение РПН (МинN)	TapMin	1 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 1 (Мертвое положение 1)	TapDead1	0 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 2 (Мертвое положение 2)	TapDead2	0 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 3 (Мертвое положение 3)	TapDead3	0 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 4 (Мертвое положение 4)	TapDead4	0 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 5 (Мертвое положение 5)	TapDead5	0 ... 40	–	1
Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды прибавить (БлкВерхN)	TapBlkR	1 ... 40	–	1
Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды убавить (БлкНижнN)	TapBlkL	1 ... 40	–	1

2.5.2 Текущее положение РПН

2.5.2.1 В устройстве предусмотрено три варианта контроля текущего положения переключателя РПН:

- внутренний счетчик положений (только для импульсного режима управляющих команд);
- внешний датчик (логометр) с выходом токовая петля 4(0)-20 мА;
- GOOSE сообщение.

2.5.2.2 Выбор источника информации о текущем положении осуществляется программным переключателем SGF1.

2.5.2.3 Если в качестве источника информации о текущем положении РПН выбран внутренний счетчик, необходимо выполнить определенные настройки устройства. Для этого необходимо задать следующие параметры:

- значение текущего положения;
- направление счета (прямое/обратное).

2.5.2.4 На рисунке 2.13 приведена схема определения текущего положения РПН.

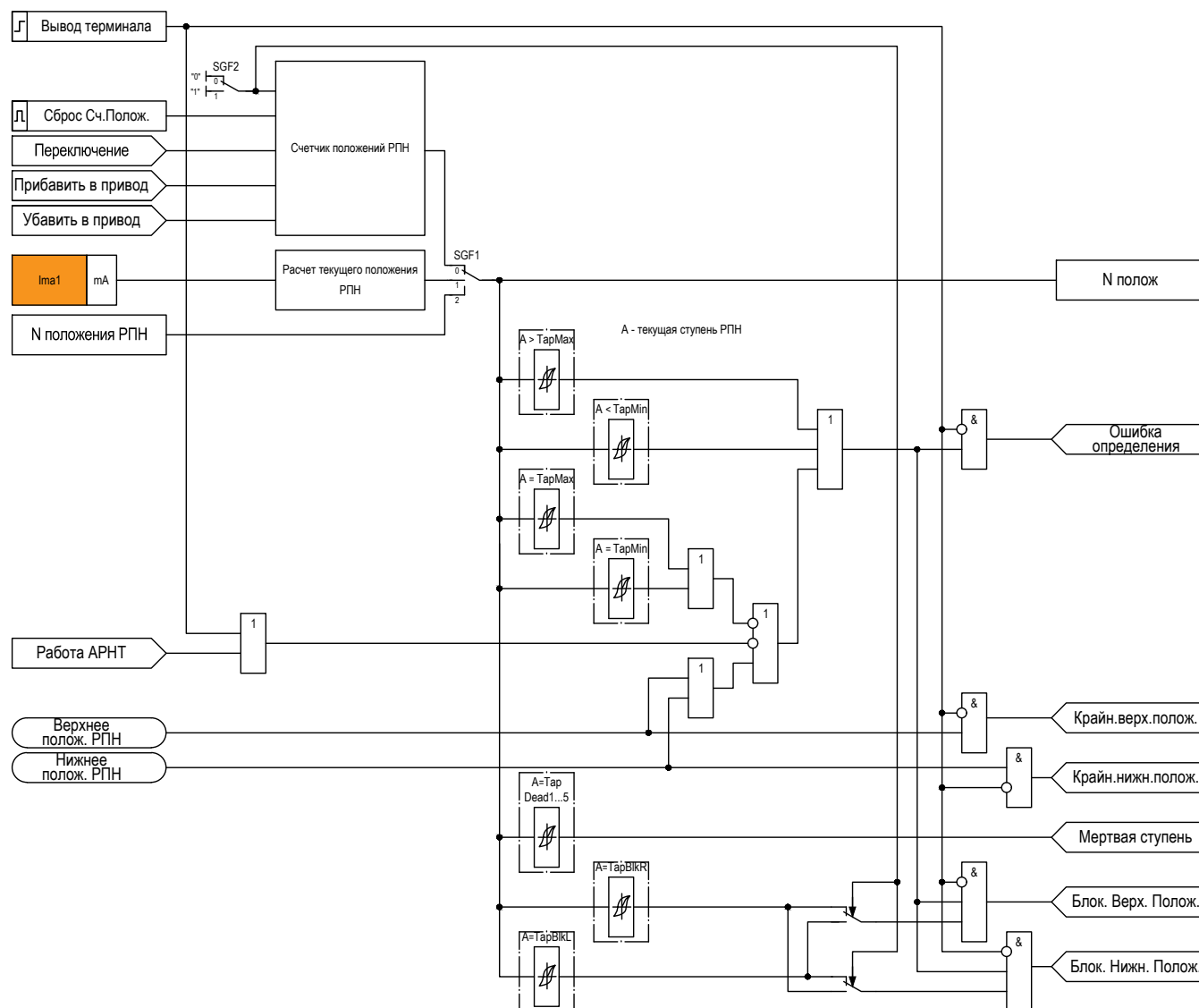


Рисунок 2.13 – Контроль положения РПН

2.5.2.5 В аппаратном обеспечении устройства предусмотрены два входа типа токовая петля 4(0)-20 мА. К первому из них может быть подключен внешний логометр. Назначение второго входа – подключение токовой петли логометра параллельно работающего трансформатора в соответствующем случае.

2.5.2.6 При выборе токовой петли в качестве источника информации о положении РПН для его настройки необходимо задать следующие параметры:

- значение тока в интерфейсе токовой петли, соответствующее начальному положению;
- значение тока в интерфейсе токовой петли, соответствующее конечному положению.

2.5.3 Крайние положения РПН, «мертвые» положения

2.5.3.1 Для некоторых положений из диапазона ступеней используются следующие термины:

- крайнее верхнее положение;
- крайнее нижнее положение;
- допустимое верхнее положение;
- допустимое нижнее положение;
- «мертвое» положение.

2.5.3.2 Как было отмечено выше, устройство получает информацию от концевых выключателей привода через дискретные входы или GOOSE сообщение. При достижении приводом крайних положений блокируются команды управления в соответствующем направлении, чтобы не формировался сигнал «Привод не пошел».

2.5.3.3 В устройстве имеется возможность ограничить диапазон регулирования в автоматическом режиме. Это возможно заданием параметров допустимого верхнего и нижнего положений, отличных от крайних положений привода.

2.5.3.4 «Мертвое» (или «пустое») положение – положение привода, при котором не происходит изменения

коэффициента трансформации трансформатора. Если конструкция привода предусматривает наличие мертвых положений, привод проходит данные положения автоматически без каких-либо команд со стороны устройства. Уставками устройства необходимо задать положения, которые являются мертвыми, чтобы не формировался сигнал «Привод побежал».

2.6 Регулирование напряжения параллельно работающих трансформаторов

2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Для двух параллельно работающих трансформаторов в устройстве предусмотрена возможность организации регулирования напряжения по методу следования командам ведущего в автоматическом и ручном режиме управления. Для этого привода РПН трансформаторов должны управляться устройствами «ЮНИТ-М300-АРНТ». В процессе регулирования контролируется отсутствие расхождения положений РПН трансформаторов.

2.6.1.2 Структурная схема взаимодействия устройств АРНТ, включенных на параллельную работу трансформаторов, приведена в приложении И.

2.6.1.3 На рисунке 2.14 приведена логическая схема регулирования параллельно работающих трансформаторов. Параметры для настройки регулирования параллельно работающих трансформаторов приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «Регулирование параллельно работающих трансформаторов»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Метод регулирования трансформаторов, включенных на параллельную работу (ПарРежим)	SGF1	1 = Не используется 2 = Ведущий 3 = Ведомый	–	–
Источник данных о положении РПН параллельно работающего трансформатора (ПарТипДатчика)	SGF2	0 = Контроль рассогласования не предусмотрен 1 = Токовая петля 4(0)-20 мА 2 = GOOSE	–	–
Сигнал токовой петли, соответствующий конечного положения РПН параллельно работающего трансформатора (ПарIмаМакс)	–	5,00 ... 100,00	мА	0,01
Сигнал токовой петли, соответствующий начального положения РПН параллельно работающего трансформатора (ПарIмаМин)	–	0,00 ... 4,00	мА	0,01
Конечное положение РПН параллельно работающего трансформатора (ПарМаксN)	–	1 ... 40	–	1
Начальное положение РПН параллельно работающего трансформатора (ПарМинN)	–	1 ... 40	–	1
Допустимое рассогласование положений приводов РПН при регулировании тр-ров включенных на параллельную работу (МаксРазбегN)	MaxDivTapPos	0 ... 40	–	1
Допустимое время рассогласования положений РПН при регулировании параллельно работающих трансформаторов (Тразбега)	t1	0,001 ... 100,000	с	0,001

2.6.2 Коммуникация между устройствами

2.6.2.1 Обмен дискретными сигналами между устройствами в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов можно организовать следующими способами:

- контрольным кабелем и дискретными входами и выходными реле терминалов (исполнение I);
- GOOSE сообщениями (исполнения I и II).

2.6.2.2 Входные сигналы для исполнения I, передаваемые посредством контрольного кабеля (необходимый минимум для организации регулирования параллельно работающих трансформаторов):

- команда «Прибавить» от устройства регулирования параллельно работающего трансформатора;
- команда «Убавить» от устройства регулирования параллельно работающего трансформатора;
- сигнал «Идет переключение» от устройства регулирования параллельно работающего трансформатора;
- устройство регулирования параллельно работающего трансформатора заблокировано.

2.6.2.3 В приложении И приведена схема функциональных взаимосвязей между устройствами при регулировании напряжения двух включенных на параллельную работу трансформаторов.

2.6.2.4 Дополнительные входные сигналы для исполнений I и II, передаваемые посредством GOOSE сообщения:

- сигнал готовности к режиму регулирования параллельно работающего трансформатора;
- устройство регулирования параллельно работающего трансформатора в режиме автоматического регулирования;
- ненормальный режим на секции параллельно работающего трансформатора;
- параллельно работающий трансформатор не имеет связи с шинами;
- устройство регулирования параллельно работающего трансформатора в режиме «Ведущий»;
- устройство регулирования параллельно работающего трансформатора в режиме «Принудительно ведущий»;
- текущее положение РПН параллельно работающего трансформатора.

2.6.3 Настройка устройств

2.6.3.1 Кроме коммуникации между устройствами для организации работы параллельно включенных трансформаторов необходимо в устройствах, управляющих приводами РПН каждого трансформатора, выполнить определенные настройки.

2.6.3.2 Необходимо с помощью программного переключателя SGF1 определить для каждого из устройств роль в режиме параллельного регулирования – ведущий/ведомый.

2.6.3.3 Если предполагается автоматическое регулирование напряжения, в устройстве, которое является «Ведущим», следует задать автоматический режим управления.

2.6.3.4 Управление приводами параллельно работающих трансформаторов в ручном режиме возможно с любого устройства. При этом устройство, которое выбрано для оперативного управления в ручном режиме, определяется термином «Принудительно ведущий», а устройство, параллельно работающего трансформатора, следует командам управления от «Принудительно ведущего».

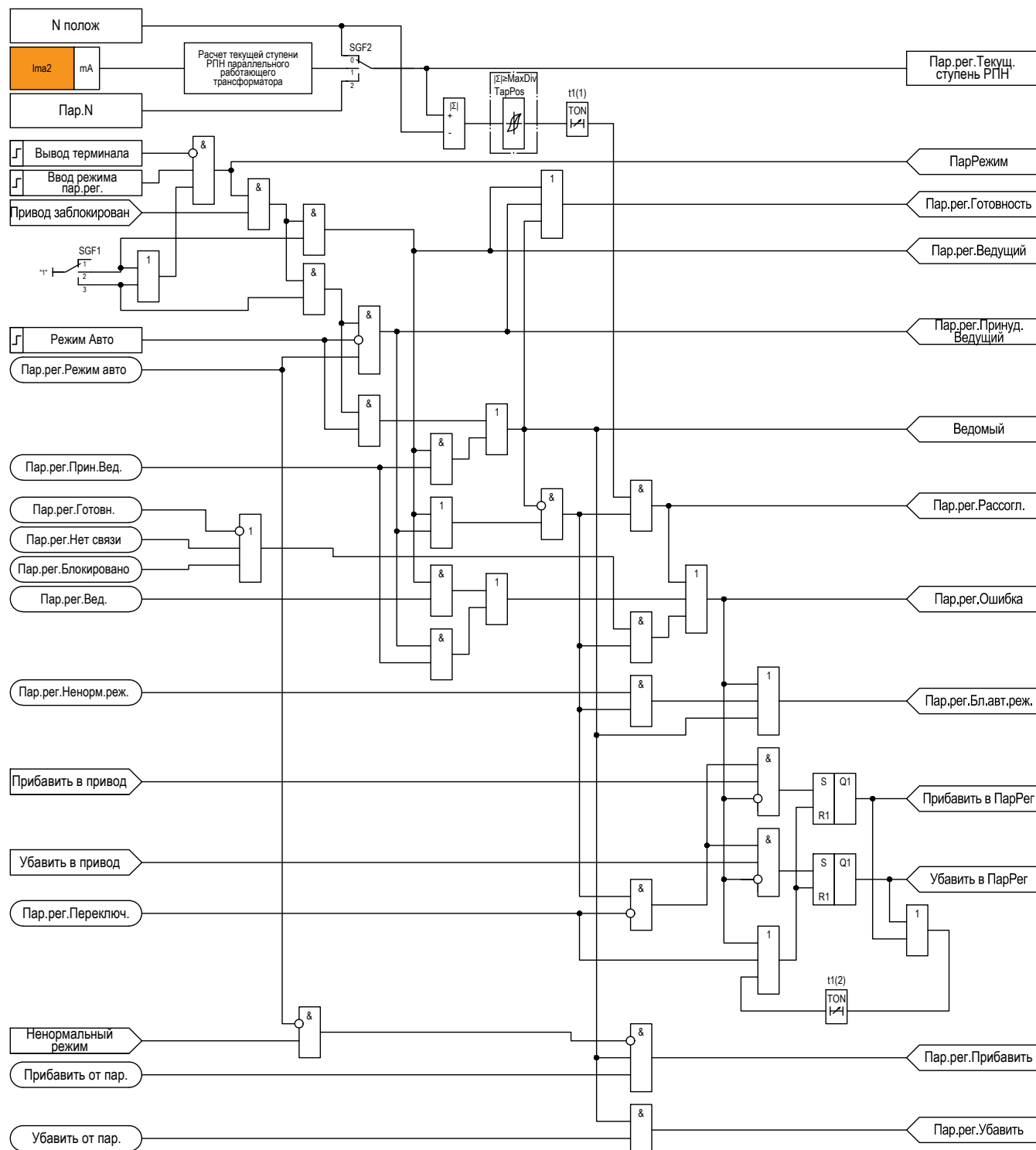


Рисунок 2.14 – Регулирование напряжения параллельно работающих трансформаторов

2.6.4 Контроль рассогласования приводов

2.6.4.1 Каждое из устройств, управляющее приводами РПН параллельно работающих трансформаторов, может получать информацию о текущем положении переключателя смежного трансформатора двумя способами (определяется программным переключателем SGF2):

- аналоговый вход типа «токовая петля 4(0)-20 мА»;
- GOOSE сообщение.

2.6.4.2 Выше было отмечено, что в аппаратном обеспечении устройства предусмотрены два входа типа токовая петля 4(0)-20 мА. Первый из них задействован для подключения внешнего логометра трансформатора. Назначение второго входа – подключение токовой петли логометра параллельно работающего трансформатора.

2.6.4.3 При подключении токовой петли второго входа в качестве источника информации о положении РПН параллельно работающего трансформатора для его настройки необходимо задать следующие параметры:

- значение токовой петли соответствующее начальному положению;
- значение токовой петли соответствующее конечному положению;
- значение начального положения;
- значение начального положения.

2.6.4.4 При расхождении положения РПН параллельно работающих трансформаторов на определенную уставками величину в течение определенного времени логикой функции формируется сигнал «Рассогласование параллельно работающих трансформаторов».

2.7 Сигнализация

2.7.1 Функция сигнализации (см. рисунок 2.15) принимает сигналы неисправностей, контроля положения испытательных блоков и двери. Функция формирует следующие обобщенные сигналы:

- вызов;
- неисправность;
- БИ в нерабочем положении.

2.7.2 На рисунке 2.15 приведена схема сигнализации устройства. Параметры для настройки сигнализации устройства приведены в таблице 2.7.

2.7.3 Ключом «Вывод терминала» блокируется формирование выходных сигналов.

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции сигнализации

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения блока испытательного №1 (КонтрSG1)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №2 (КонтрSG2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №3 (КонтрSG3)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №4 (КонтрSG4)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №5 (КонтрSG5)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №6 (КонтрSG6)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №7 (КонтрSG7)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения двери (КонтрДвери)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль оперативного тока технологической сигнализации (КонтрОТ)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)	t1	0,001 ... 100,000	с	0,001

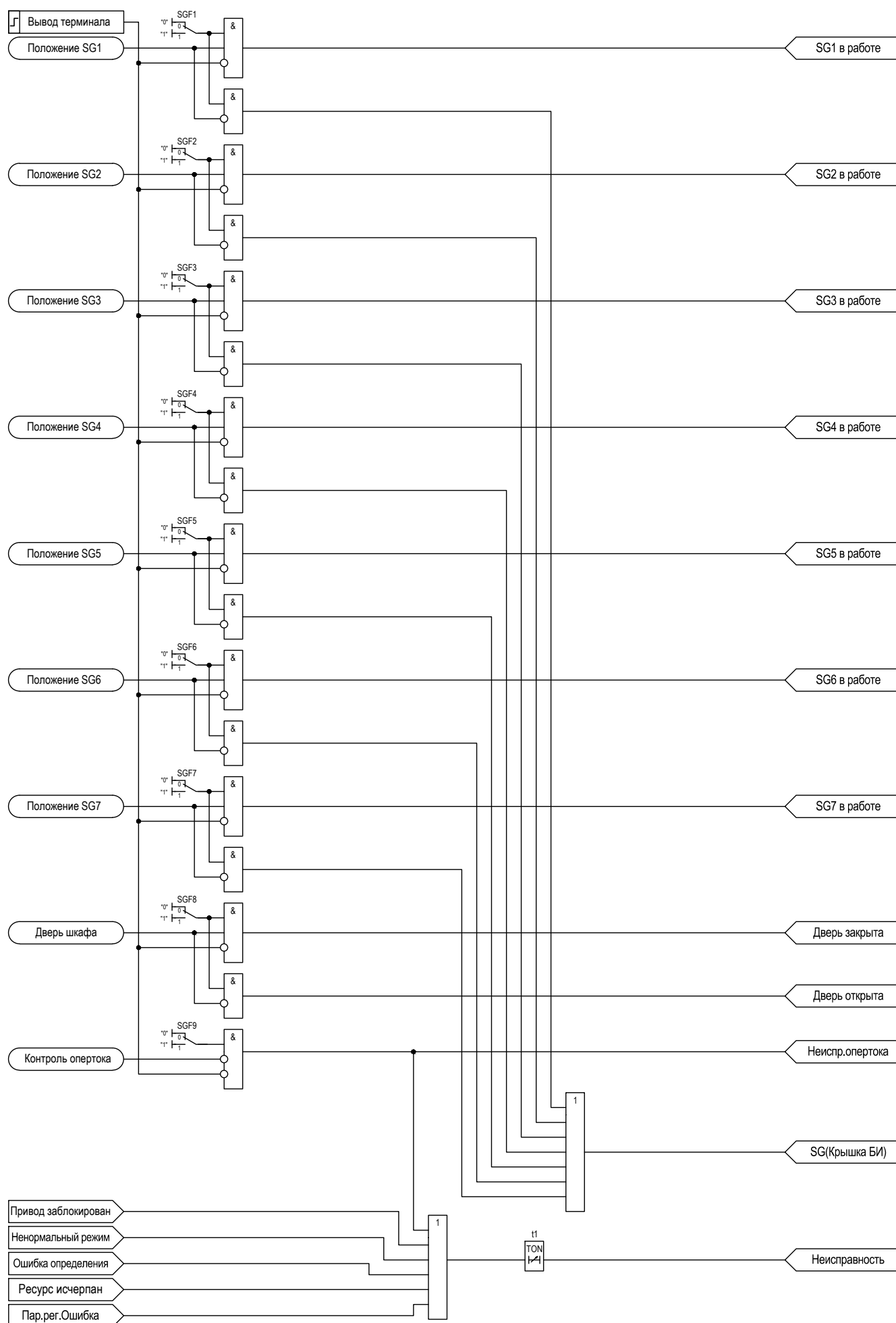


Рисунок 2.15 – Функциональная схема сигнализации устройства

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.4 Общие рекомендации по выбору параметров функционирования

3.4.1 Настройка устройства сводится к заданию значений параметров для каждого конкретного случая применения. Значения параметров конфигурации аналоговых входов, такие как коэффициенты трансформации, фазы подключаемых к устройству цепей переменного тока и виды схем подключения цепей ТН и др., необходимо задать в точном соответствии с вариантом использования устройства.

3.4.2 При использовании в устройстве интерфейсов токовой петли 4(0)...20 мА также необходимо задать параметры конфигурации для расчета текущего положения РПН.

3.4.3 Режим выдачи команд («Импульсный» или «Непрерывный») устанавливается в соответствие с используемым для совместной работы типом привода. По умолчанию (как наиболее вероятный случай) установлен «Импульсный» режим выдачи команд.

3.4.4 Уставка блокировки регулирования по току должна быть выбрана в соответствие с номинальным током устройства РПН. Уставки номинального тока ввода 1 и 2 секции нужно задать равными номинальному току соответствующей обмотки трансформатора.

3.4.5 Желаемый уровень (или набор уровней для различных ситуаций) поддерживаемого значения напряжения в автоматическом режиме должен определяться местным диспетчерским центром. При частых колебаниях напряжения в течение суточного графика нагрузки устройство, работающее в автоматическом режиме управления, приводит в действие устройство РПН, что способствуют его ускоренному износу. Поэтому выбор между ручным и автоматическим режимом управления в условиях частых колебаний основывается на балансе необходимости точного поддержания уровня напряжения у потребителя и снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования. В пользу выбора ручного режима управления влияют такие факторы, как наличие дежурного персонала и возможность дистанционного управления.

3.4.6 Ширина зоны нечувствительности (в режиме автоматического регулирования) должна соответствовать ступени регулирования с коэффициентом отстройки, равным 1,4...2,0. Например, если в паспортных данных трансформатора указан диапазон регулирования $9 + 1,78\%$, параметр, определяющий ширину зоны нечувствительности можно принять равным $\frac{1,7 \cdot 1,78\%}{100\%} = 0,03$.

3.4.7 Время выдачи первой команды регулирования («Прибавить» или «Убавить») в автоматическом

режиме (Т1) должно быть отстроено от кратковременных просадок (скачков) напряжения при включении (отключении) нагрузки. Назначение данной выдержки времени – снижение количества коммутаций из-за непродолжительных колебаний напряжения. Обычно принимается равным 150...180 с.

3.4.8 Время выдачи повторной команды (Т2) автоматического регулирования можно принять равным 10 с.

3.4.9 То же значение (10 с) можно рекомендовать для задержки (Т3) автоматической команды «Убавить» при значительном увеличении напряжения на регулируемой секции.

3.4.10 Время реакции привода (t_1) на команду управления (только для импульсного режима выдачи управляющих команд) должна быть не более 2 с.

3.4.11 Время максимальной продолжительности переключения (t_2) для импульсного режима управления должно быть заведомо больше длительности цикла переключения привода.

3.4.12 Задержка снятия сигналов управления (t_3) после формирования приводом сигнала «Идет переключение» для импульсного режима может быть принята 0,5 с.

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройств типа «ЮНИТ-М300-АРНТ»

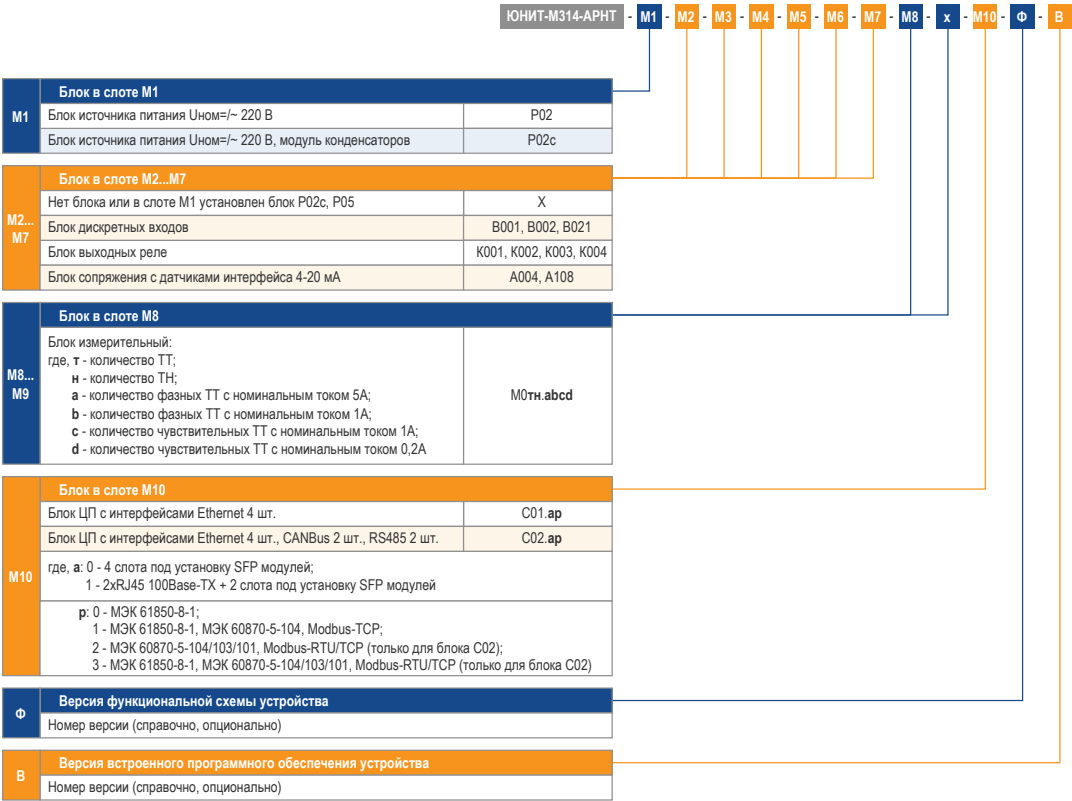


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-АРНТ» (Исполнение I)

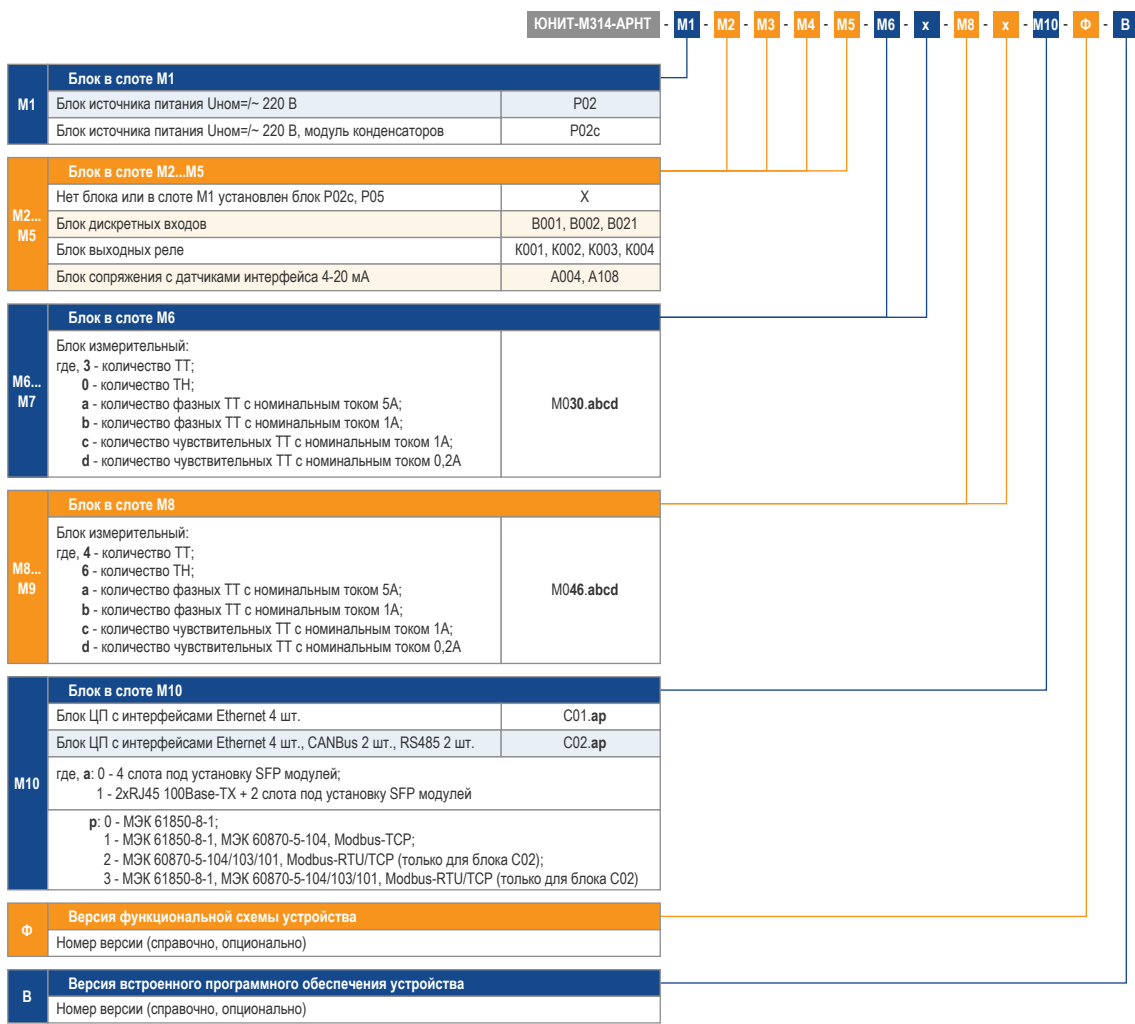
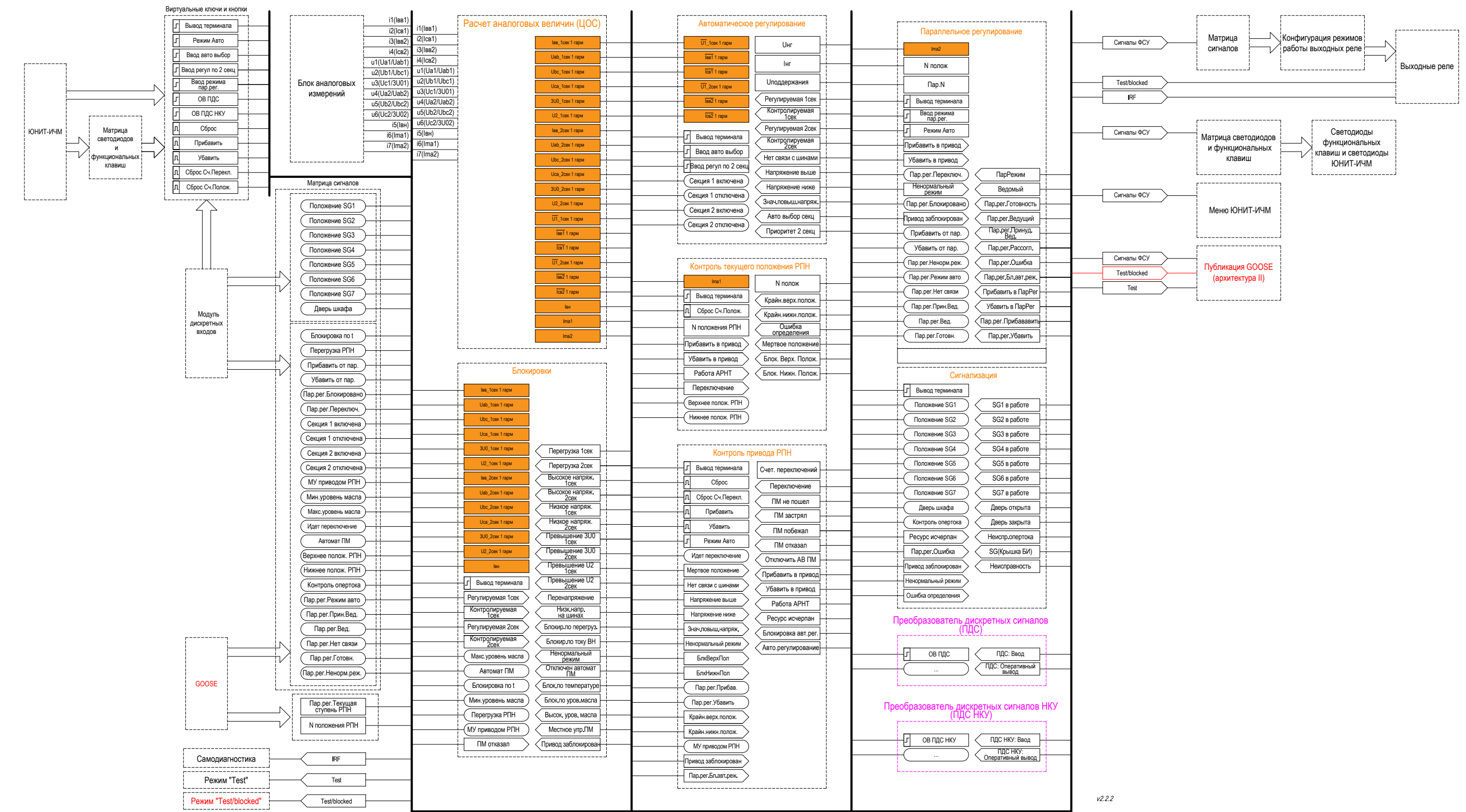


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-СВ» (Исполнение II)

Приложение Б
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства



Приложение В (рекомендуемое) Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

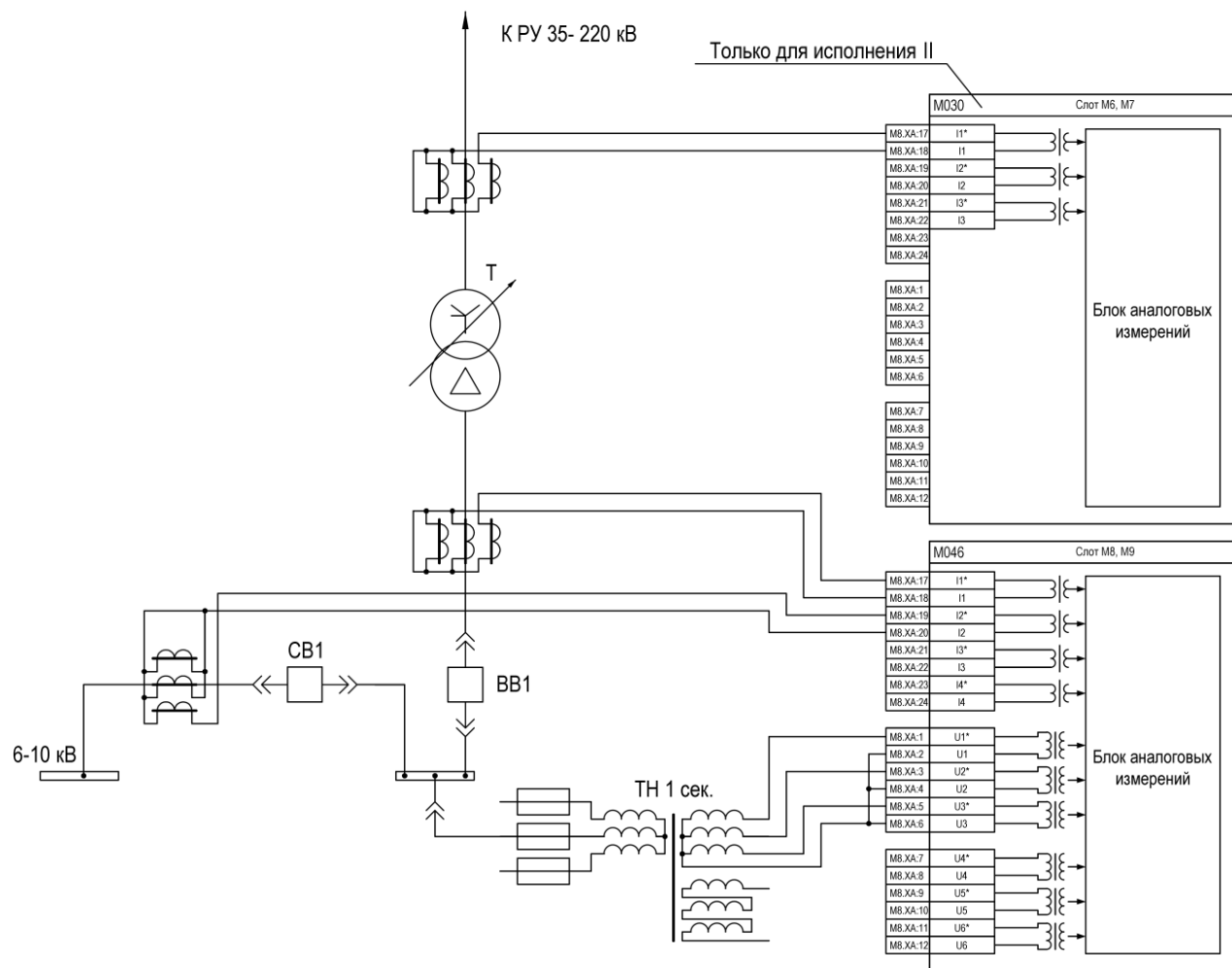


Рисунок В.1 – Подключение цепей ТТ и ТН к измерительному блоку устройству (в случае двухобмоточного трансформатора)

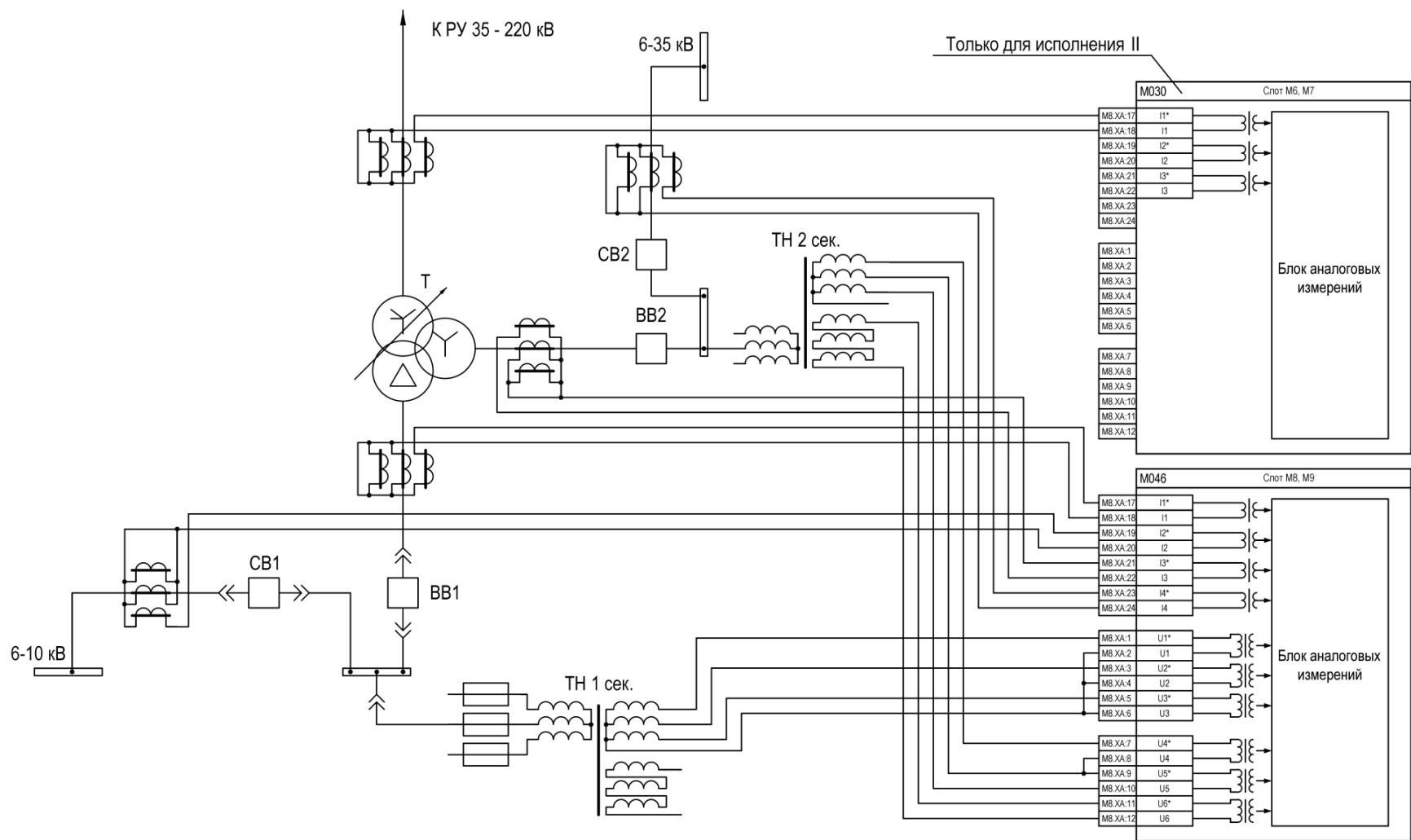


Рисунок В.2 – Подключение цепей ТТ и ТН к измерительному блоку устройству (в случае двухобмоточного трансформатора с расщепленной обмоткой НН)

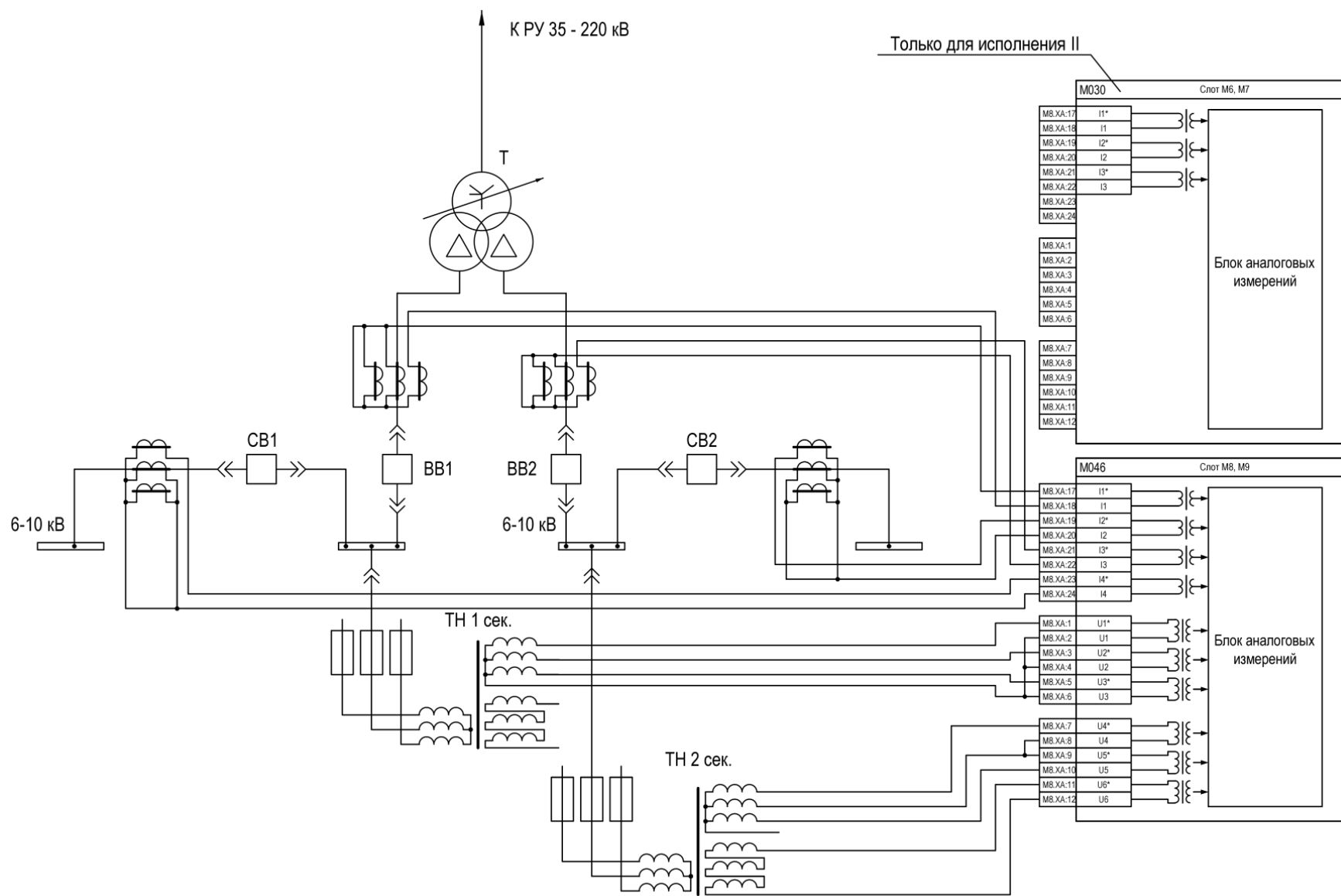


Рисунок В.3 – Подключение цепей ТТ и ТН к измерительному блоку устройству (в случае трехобмоточного трансформатора)

Приложение Г
(рекомендуемое)

Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры I типа

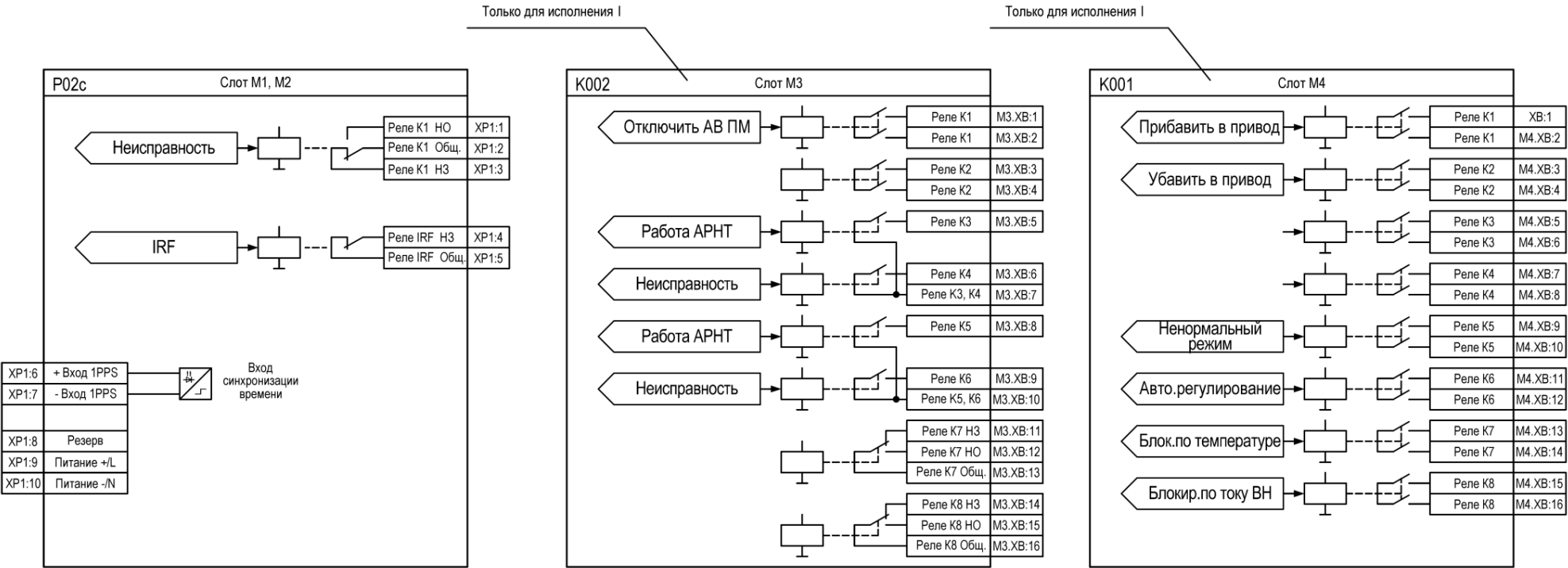


Рисунок Г.1 – Подключение выходных реле к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах M1, M3, M4

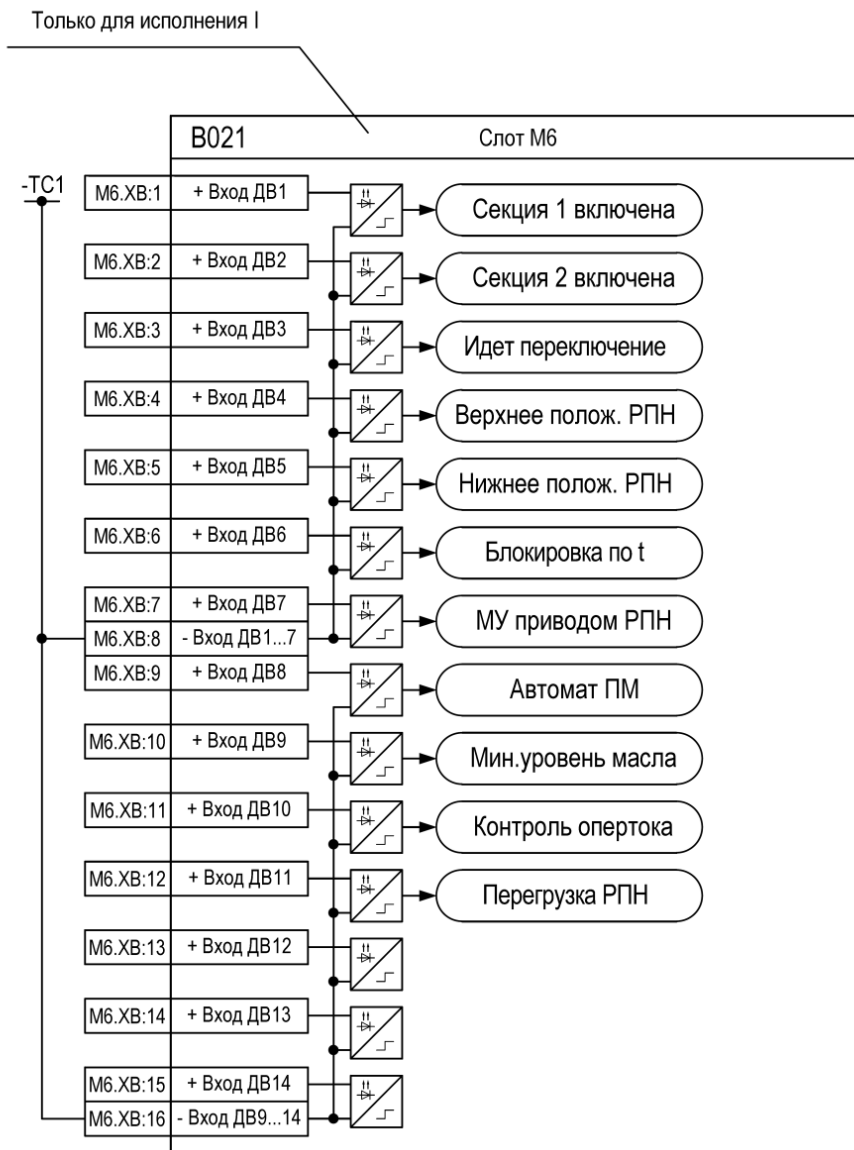
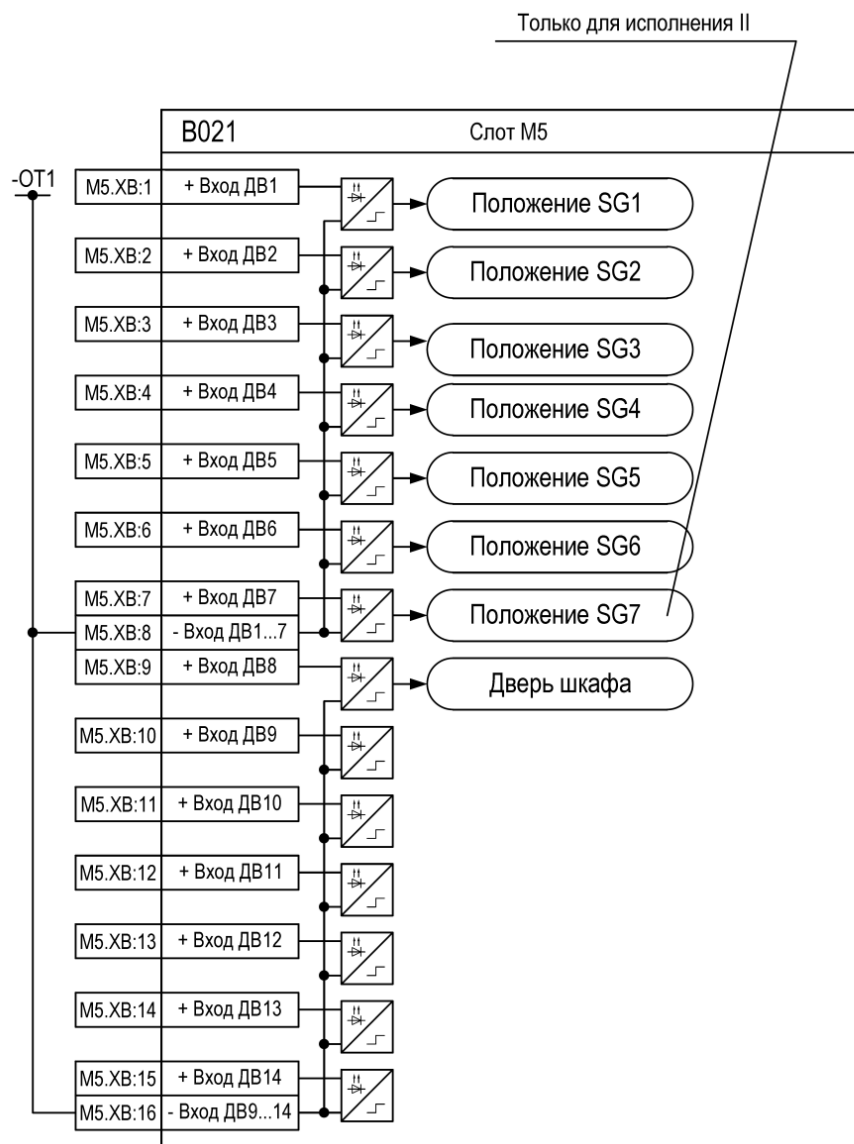


Рисунок Г.2 – Подключение дискретных входов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах М5, М6

Приложение Д
(справочное)
Габаритные и установочные размеры устройства

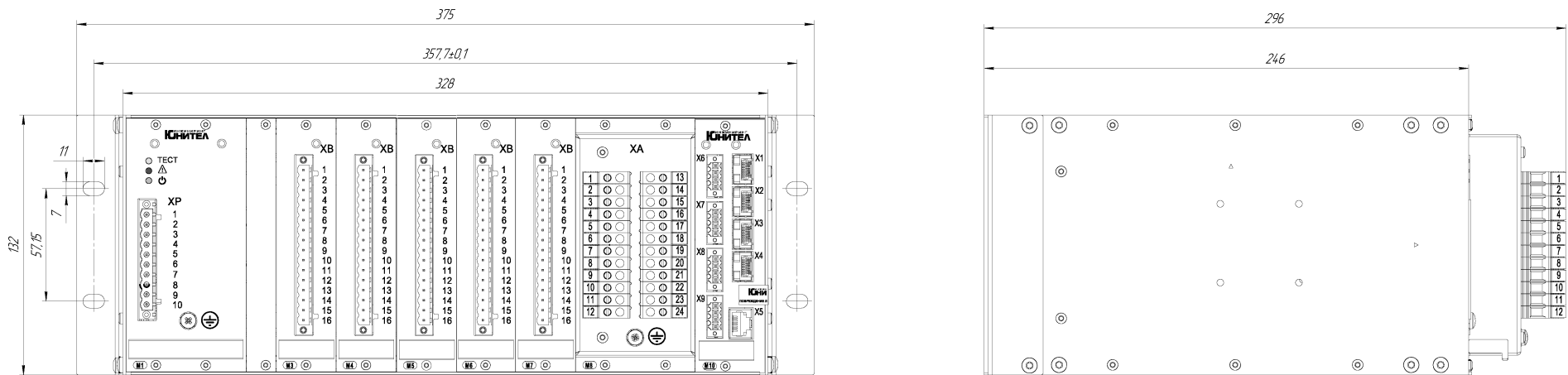


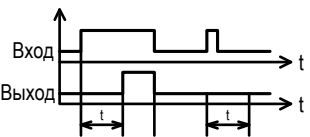
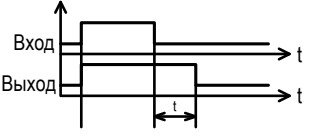
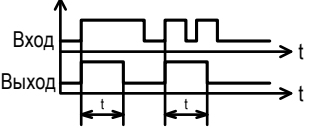
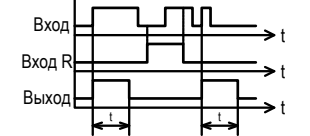
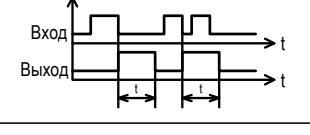
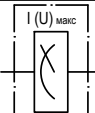
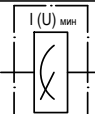
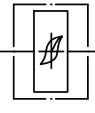
Рисунок Д.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

Приложение Е (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Е.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
Обозначение канала	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
SGF	Программный переключатель																
a & c b	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
a 1 c b	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
a =1 c b	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
S1 Q1 R	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
S1 M R	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
S Q1 R1	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
S M R1	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Е.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение Ж (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-АРНТ»

Ж.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Ж.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации на данный параметр;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации на данный параметр.

Таблица Ж.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы ФС								
Внешнее реле контроля тока РПН	Внешн. РТ РПН	+	+	+	–	+	+	+
Отключенное положение автомата питания двигателя в приводе РПН	бк автомата ПМ	+	+	+	–	+	+	+
Реле контроля низкой температуры масла РПН	Реле низк. t РПН	+	+	+	–	+	+	+
Реле контроля низкого уровня масла РПН	Реле низк. ур. масла	+	+	+	–	+	+	+
Ключ местное управление приводом РПН	Ключ МУ РПН	+	+	+	–	+	+	+
Секция 1 включена	Секция 1 включена	+	+	+	–	+	+	+
Секция 2 включена	Секция 2 включена	+	+	+	–	+	+	+
Концевой выключатель сигнализации переключения привода РПН	SQ переключение ПМ	+	+	+	–	+	+	+
Концевой выключатель верхнего положения РПН	SQ верхн. полож.	+	+	+	–	+	+	+
Концевой выключатель нижнего положения РПН	SQ нижн. полож.	+	+	+	–	+	+	+
АРНТ параллельного трансформатора в режиме авто	Парал в режиме авто	+	+	+	–	+	+	+
АРНТ параллельного трансформатора принудительно ведущий	Парал принуд ведущ	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АРНТ параллельного трансформатора ведущий	Парал. ведущий	+	+	+	–	+	+	+
Команда прибавить от АРНТ параллельного трансформатора	Пар.рег.Прибав.	+	+	+	–	+	+	+
Команда убавить от АРНТ параллельного трансформатора	Пар.рег.Убавить	+	+	+	–	+	+	+
Ненормальный режим на шинах параллельного трансформатора	Парал ненорм режим	+	+	+	–	+	+	+
АРНТ параллельного трансформатора заблокирована	Парал заблокирован	+	+	+	–	+	+	+
АРНТ параллельного трансформатора готов к режиму параллельного регулирования	Парал. готовность	+	+	+	–	+	+	+
У параллельного трансформатора нет связи с регулируемыми шинами	Парал. несоед. шины	+	+	+	–	+	+	+
Идет переключение привода РПН параллельного трансформатора	Парал РПН переключ.	+	+	+	–	+	+	+
Внешний сигнал неисправности привода РПН	Неисправность ПМ	+	+	+	–	+	+	+
Внешний сигнал рассогласования приводов РПН	Внешн сигн рассогл	+	+	+	–	+	+	+
Положение блока испытательного №1	Вход SG1	+	+	+	–	+	+	+
Положение блока испытательного №2	Вход SG2	+	+	+	–	+	+	+
Положение блока испытательного №3	Вход SG3	+	+	+	–	+	+	+
Положение блока испытательного №4	Вход SG4	+	+	+	–	+	+	+
Положение блока испытательного №5	Вход SG5	+	+	+	–	+	+	+
Положение блока испытательного №6	Вход SG6	+	+	+	–	+	+	+
Положение блока испытательного №7	Вход SG7	+	+	+	–	+	+	+
Концевой выключатель положения двери шкафа АРНТ	SQ Дверь	+	+	+	–	+	+	+
Реле контроля оперативного тока технологической сигнализации РПН	Опер. ток РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD1 датчика положения РПН	BCD1_РПН	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнал BCD2 датчика положения РПН	BCD2_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD3 датчика положения РПН	BCD3_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD4 датчика положения РПН	BCD4_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD5 датчика положения РПН	BCD5_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD6 датчика положения РПН	BCD6_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD1 датчика положения РПН параллельного трансформатора	BCD1_парал_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD2 датчика положения РПН параллельного трансформатора	BCD2_парал_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD3 датчика положения РПН параллельного трансформатора	BCD3_парал_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD4 датчика положения РПН параллельного трансформатора	BCD4_парал_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD5 датчика положения РПН параллельного трансформатора	BCD5_парал_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал BCD6 датчика положения РПН параллельного трансформатора	BCD6_парал_РПН	+	+	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	IRF	+	+	+	–	+	+	+
Test/blocked	Test/blocked	+	+	+	–	+	+	+
Поведение местного управления	Повед. местн. упр.	+	+	+	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	Ключ упр.	+	+	+	–	+	+	+
Право на переключение на уровне станции	Перекл. ур. станц.	+	+	+	–	+	+	+
Критическая неисправность	Неисправность	+	–	+	–	+	+	+
Некритическая ошибка	Ошибка	+	–	+	–	+	+	+
Вывод терминала от ФК	ФК: Вывод терминала	–	–	+	+	+	+	+
Вывод терминала от ДВ	ДВ: Вывод терминала	+	–	–	–	+	+	+
Ввод режима автоматического регулирования от ФК	ФК: Ввод режима авто	–	–	+	+	+	+	+
Ввод режима автоматического регулирования от ДВ	ДВ: Ввод режима авто	+	–	–	–	+	+	+
Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции от ФК	ФК: Ввод авт.выбор секц	–	–	+	+	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции от ДВ	ДВ: Ввод авт.выбор секц	+	–	–	–	+	+	+
Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции от ФК	ФК: Ввод рег. по 2 секц	–	–	+	+	+	+	+
Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции от ДВ	ДВ: Ввод рег. по 2 секц	+	–	–	–	+	+	+
Ввод режима параллельного регулирования трансформаторов от ФК	ФК: Ввод парал. рег.	–	–	+	+	+	+	+
Ввод режима параллельного регулирования трансформаторов от ДВ	ДВ: Ввод парал. рег.	+	–	–	–	+	+	+
Команда сброс от ФК	ФК: Сброс	–	–	+	+	+	+	+
Команда сброс от ДВ	ДВ: Сброс	+	–	–	–	+	+	+
Ручная команда прибавить от ФК	ФК: КУ Прибавить	–	–	+	+	+	+	+
Ручная команда прибавить от ДВ	ДВ: КУ Прибавить	+	–	–	–	+	+	+
Ручная команда убавить от ФК	ФК: КУ Убавить	–	–	+	+	+	+	+
Ручная команда убавить от ДВ	ДВ: КУ Убавить	+	–	–	–	+	+	+
Команда сброс счетчика на начальное значение от ФК	ФК: Сброс счет. перекл.	–	–	+	+	+	+	+
Команда сброс счетчика на начальное значение от ДВ	ДВ: Сброс счет. перекл.	+	–	–	–	+	+	+
Команда сброс счетчика положений РПН на значение по умолчанию от ФК	ФК: Сброс Сч.Полож.	–	–	+	+	+	+	+
Команда сброс счетчика положений РПН на значение по умолчанию от ДВ	ДВ: Сброс Сч.Полож.	+	–	–	–	+	+	+
Блок измерений								
Блок измерений_1								
АРНТ								
АРНТ_1								
Автоматический выбор регулируемой секции	АРНТ_Авто выбор секц	–	+	+	–	+	+	+
Приоритет регулирования по 2 секции	АРНТ_Приоритет 2 секц	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Нет связи с регулируемыми шинами	АРНТ_Нет связи с шинами	—	+	+	—	+	+	+
Запрет автоматического повышения при перегрузке	АРНТ_Перегрузка	—	+	+	—	+	+	+
Запрет автоматического повышения при перенапряжении	АРНТ_Высокое U секц	—	+	+	—	+	+	+
Запрет авторегулирования при низком напряжении	АРНТ_Низкое U секц	—	+	+	—	+	+	+
Запрет автоматического повышения при высоком напряжении НП	АРНТ_Высокое 3U0	—	+	+	—	+	+	+
Запрет авторегулирования при высоком напряжении ОП	АРНТ_Высокое U2	—	+	+	—	+	+	+
Ненормальный режим на секции	АРНТ_Ненормальный режим	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка РПН по току	АРНТ_Блокир. по току РПН	—	+	+	—	+	+	+
Отключено питание привода РПН	АРНТ_Отключен автомат ПМ	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка РПН по низкой температуре	АРНТ_Блок.по температуре	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка РПН по низкому уровню масла	АРНТ_Блок.по уров. масла	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН в местном управлении	АРНТ_ПМ в местном упр	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН заблокирован	АРНТ_ПМ заблокирован	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение ниже границы зоны нечувствительности	АРНТ_Напряжение ниже	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение выше границы зоны нечувствительности	АРНТ_Напряжение выше	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности	АРНТ_Знач.повыш.напряж.	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Ошибка определения положения РПН	АРНТ_Ошибка полож. РПН	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН в крайнем верхнем положении	АРНТ_Крайн.верх.полож.	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН в крайнем нижнем положении	АРНТ_Крайн.нижн.полож.	—	+	+	—	+	+	+
Промежуточное положение привода РПН	АРНТ_Промежут полож	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка автоматической команды прибавить по верхнему допустимому положению	АРНТ_Блок.Верх.Полож.	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка автоматической команды убавить по нижнему допустимому положению	АРНТ_Блок.Нижн.Полож.	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность РПН	АРНТ_Неисправность РПН	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН не начал переключение	АРНТ_ПМ не пошел	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН не завершил переключение	АРНТ_ПМ застрял	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН самопроизвольно переключился	АРНТ_ПМ побежал	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН в процессе переключения	АРНТ_Переключение	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация максимального количества переключений РПН	АРНТ_Ресурс исчерпан	—	+	+	—	+	+	+
Команда на отключение питания привода РПН	АРНТ_Отключение ПМ	—	+	+	—	+	+	+
Режим автоматического регулирования	АРНТ_Режим авто. регул.	—	+	+	—	+	+	+
Управление заблокировано	АРНТ_Управл. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Команда прибавить в привод РПН	АРНТ_Прибавить	—	+	+	—	+	+	+
Команда убавить в привод РПН	АРНТ_Убавить	—	+	+	—	+	+	+
Режим параллельного регулирования	АРНТ_Режим парал. регул	—	+	+	—	+	+	+
Готовность к режиму параллельного регулирования трансформаторов	АРНТ_Готов к парал. рег.	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Ведущий в режиме параллельного регулирования трансформаторов	АРНТ_Ведущий	—	+	+	—	+	+	+
Принудительно ведущий в режиме параллельного регулирования трансформаторов	АРНТ_Принудит. ведущий	—	+	+	—	+	+	+
Ведомый в режиме параллельного регулирования трансформаторов	АРНТ_Ведомый	—	+	+	—	+	+	+
Параллельное регулирование заблокировано	АРНТ_Парал. рег. заблок	—	+	+	—	+	+	+
Ошибка параллельного регулирования трансформаторов	АРНТ_Ошибка парал. рег.	—	+	+	—	+	+	+
Прибавить в АРНТ параллельного трансформатора	АРНТ_Прибавить в парал.	—	+	+	—	+	+	+
Убавить в АРНТ параллельного трансформатора	АРНТ_Убавить в парал.	—	+	+	—	+	+	+
Рассогласование приводов РПН параллельных трансформаторов	АРНТ_Рассогласование РПН	—	+	+	—	+	+	+
Блок испытательный №1 в рабочем положении	АРНТ_БИ 1 в работе	—	+	+	—	+	+	+
Блок испытательный №2 в рабочем положении	АРНТ_БИ 2 в работе	—	+	+	—	+	+	+
Блок испытательный №3 в рабочем положении	АРНТ_БИ 3 в работе	—	+	+	—	+	+	+
Блок испытательный №4 в рабочем положении	АРНТ_БИ 4 в работе	—	+	+	—	+	+	+
Блок испытательный №5 в рабочем положении	АРНТ_БИ 5 в работе	—	+	+	—	+	+	+
Блок испытательный №6 в рабочем положении	АРНТ_БИ 6 в работе	—	+	+	—	+	+	+
Блок испытательный №7 в рабочем положении	АРНТ_БИ 7 в работе	—	+	+	—	+	+	+
Блок испытательный не в рабочем положении	АРНТ_БИ выведены	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Дверь шкафа АРНТ закрыта	АРНТ_Дверь закрыта	—	+	+	—	+	+	+
Дверь шкафа АРНТ открыта	АРНТ_Дверь открыта	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока цепей технологической сигнализации	АРНТ_Неиспр. опер. тока	—	+	+	—	+	+	+
Предупредительная сигнализация	АРНТ_Предупр. сигнал.	—	+	+	—	+	+	+
Функция АРНТ в работе	АРНТ_АРНТ в работе	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Вывод терминала								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-1_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Ввод режима авто								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-2_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Ввод авт.выбор секц								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-3_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Ввод рег. по 2 секц								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-4_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Ввод парал. рег.								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-5_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКн: Сброс								
Оперативный сброс функции	Виртуальная кнопка-1_Опер. сброс	—	+	+	—	+	+	+
ВКн: КУ Прибавить								
Оперативный сброс функции	Виртуальная кнопка-2_Опер. сброс	—	+	+	—	+	+	+
ВКн: КУ Убавить								
Оперативный сброс функции	Виртуальная кнопка-3_Опер. сброс	—	+	+	—	+	+	+
ВКн: Сброс счет. перекл.								

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный сброс функции	Виртуальная кнопка-4_Опер. сброс	–	+	+	–	+	+	+
ВКн: Сброс Сч.Полож.								
Оперативный сброс функции	Виртуальная кнопка-5_Опер. сброс	–	+	+	–	+	+	+

Приложение И (рекомендуемое)

Взаимодействие устройств включенных на параллельную работу трансформаторов

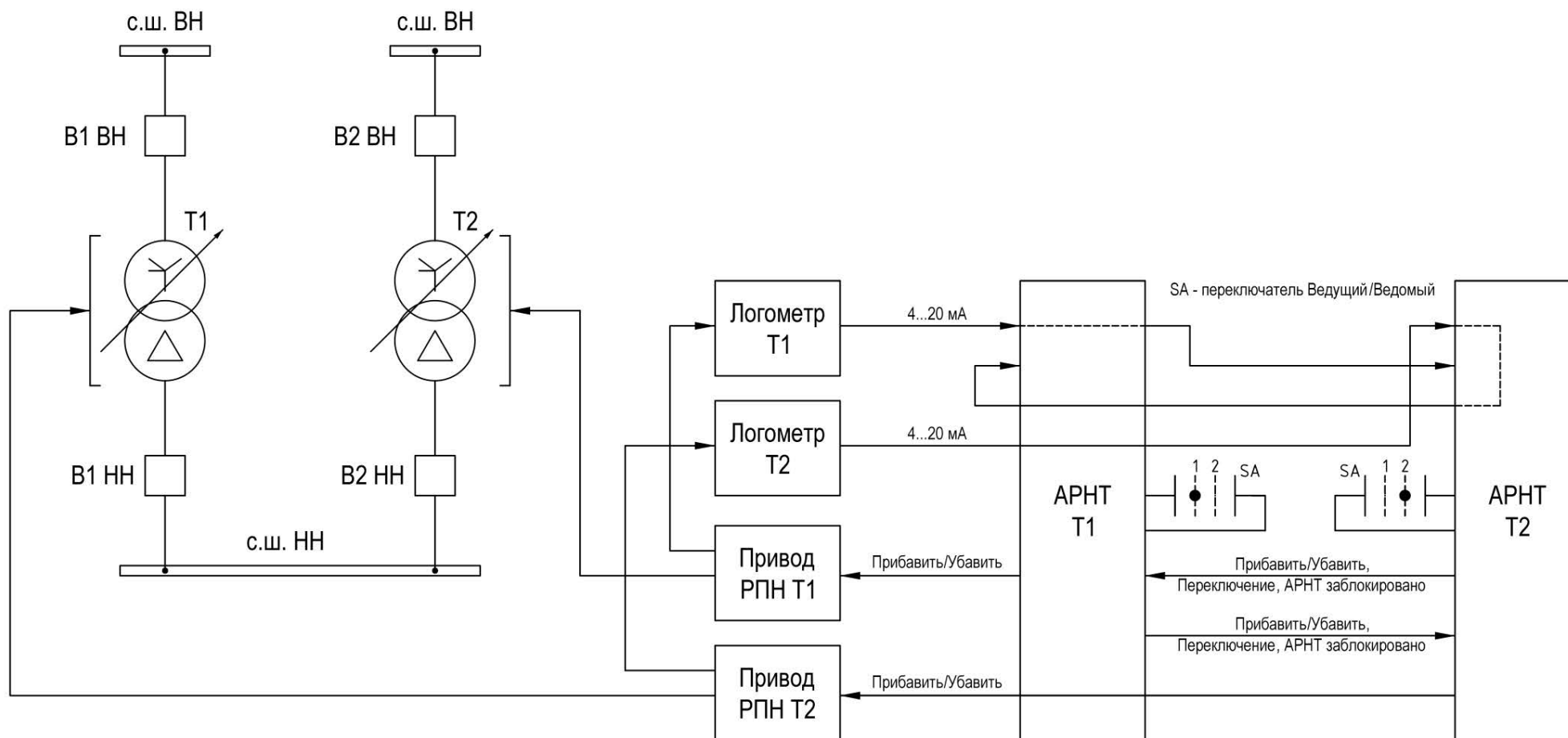


Рисунок И.1 – Функциональные взаимосвязи устройств при регулировании напряжения параллельно работающих трансформаторов

[illegible]